



Ю.А.ЗЫБИН
Н.Н.САМОСАТСКИЙ

CF_2 CF_2

ФТОРО-
ПЛАСТЫ

59-5469-9077-74-56

W

Ю. А. ЗЫБИН, Н. Н. САМОСАТСКИЙ

НАПОЛНЕННЫЕ ФТОРОПЛАСТЫ

КИЕВ — 1965



107714
66

51
5489

6П7.55
3-96

678.7

В брошюре приведены сведения о различных марках фторопластов и наполнителей для них. Рассмотрены основные технологические схемы получения наполненных и комбинированных наполненных фторопластов, их свойства, методы переработки и области применения.

Брошюра рассчитана на инженерно-технических и научных работников, занимающихся вопросами производства и переработки пластических масс.

ПРЕДИСЛОВИЕ

УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИИ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА — ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУНИЗМА.

С КАЖДЫМ ГОДОМ ФТОРОПЛАСТЫ ВСЕ ШИРЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И БЫТУ.

ФТОРОПЛАСТЫ — СРАВНИТЕЛЬНО НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОЛЬКО В 1938 г. СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ ФИРМЫ ДЮПОН (США) СЛУЧАЙНО ОБНАРУЖИЛИ В БАЛЛОНЕ С ФРЕОНОМ БЕЛЫЙ ПОРОШОК, ОКАЗАВШИЙСЯ ПОЛИМЕРОМ ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА, ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ УДАЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ ПЕРВУЮ ОПЫТНУЮ ПАРТИЮ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА, НО ТОЛЬКО В СЕРЕДИНЕ 40-х ГОДОВ БЫЛ НАЛАЖЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫПУСК НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ФТОРОПЛАСТОВ, В СССР ПРОИЗВОДСТВО ФТОРОПЛАСТА-4 БЫЛО ОСВОЕНО В 1949 г., А ФТОРОПЛАСТА-3 — В 1951 г.

В СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКЕ ПРИМЕНЯЮТ ТАКИЕ ФТОРОПЛАСТЫ, КАК ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН (ФТОРОПЛАСТ-4), ПОЛИТРИФТОРХЛОРЕТИЛЕН (ФТОРОПЛАСТ-3), ПОЛИВИНИЛФТОРИД, ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИД, ПОЛИМЕРЫ

ФТОРЗАМЕЩЕННОГО БУТАДИЕНА — ПОЛИФТОРОПРЕИ, ПОЛИТЕТРАФТОРБУТАДИЕН, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫЕ СОПОЛИМЕРЫ ФТОРПРОИЗВОДНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ.

ОДНАКО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ФТОРОПЛАСТА-4 НАМНОГО ПРЕВЫШАЕТ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ОСТАЛЬНЫХ ФТОРОПЛАСТОВ.

КАЖДЫЙ ВИД ФТОРОПЛАСТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ ВВЕДЕНИЕМ НАПОЛНИТЕЛЕЙ.

В БРОШЮРЕ ОБОБЩЕНЫ ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИМЕНЕНИИ ФТОРОПЛАСТОВ, ОПИСАНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ НАПОЛНЕННОГО ФТОРОПЛАСТА-4, ПРОВЕДЕННЫЕ В УКРАИНСКОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ ПЛАСТМАСС (УКРНИИПЛАСТМАСС) ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.

ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ ПРОСЬБА НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: *КИЕВ, 4, ПУШКИНСКАЯ, 28, ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТЕХНІКА».*

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФТОРОПЛАСТАХ

Фторопласты являются полимерами фторпроизводных углеводородов алифатического ряда. Среди них следует выделить ненасыщенные полимеры фторпроизводных этилена: политетрафторэтилен, политрифторхлорэтилен, поливинилиденфторид и поливинилфторид, которые обладают высокой химической и термической стойкостью. В состав макромолекул этих полимеров входит фтор, с увеличением содержания которого повышается эластичность, теплостойкость и др. В наибольшей степени это характерно для фторопласта-4.

Фторопласт-4 ($-\text{CF}_2-\text{CF}_2-$) в промышленности получают полимеризацией тетрафторэтилена, который представляет собой газ с температурой перехода в жидкую фазу -76°C и в твердую $-102,5^\circ\text{C}$. Вначале хлороформ CHCl_3 обрабатывают фтористым водородом, в результате чего образуется дифторхлорметан CHF_2Cl . При пиролизе последнего выделяется тетрафторэтилен ($\text{CF}_2=\text{CF}_2$), который легко полимеризуется в присутствии катализаторов перекисного типа. Процесс полимеризации мономера сопровождается выделением тепла (до 25000 кал на 1 моль CF_2-CF_2). Чтобы предотвра-

тить распад тетрафторэтилена на углерод и тетрафторметан, полимеризацию целесообразно проводить в присутствии воды или органических растворителей. Водно-эмульсионную полимеризацию тетрафторэтилена проводят в автоклаве при начальном давлении около 50 ат, катализатор — перекись водорода; при 60°С реакция полимеризации продолжается 17 ч. Полимер представ-

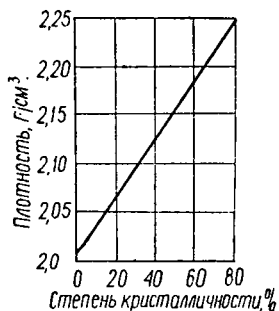


Рис. 1. Кривая зависимости плотности фторопласта-4 от степени кристалличности.

ляет собой рыхлый волокнистый порошок белого цвета. При пресовании на холоду из него получают прочные и плотные таблетки, которые при температуре 360—380°С спекаются, образуя монолитную массу белого или сероватого цвета. Поверхность фторопласта-4 напоминает на ощупь парафин.

Благодаря высокой энергии связи углерод—фтор, близкому расположению соседних цепей макромолекул и их симметрии фторопласт-4 обладает кристаллической структурой строения. При комнатной температуре он содержит около 70% кристаллической фазы и около 30% аморфной. В зависимости от условий изготовления полимера можно изменять соотношение кристаллической и аморфной фазы в широких пределах. Степень кристалличности различных образцов фторопласта-4 характеризуется величиной плотности. Плотность образцов технического фторопласта-4 колеблется от 2,1 до 2,3 г/см³. На рис. 1 приведена кривая зависимости между плотностью и степенью кристалличности непористых образцов фторопласта-4 [60].

Скорость кристаллизации фторопласта-4 меньше скорости кристаллизации всех известных полимеров. При комнатной температуре степень кристалличности его практически не изменяется. Однако при температурах 250—310°С скорость кристаллизации заметно возрастает и после длительной выдержки полимера при этих температурах степень кристалличности повышается до 80—85%. При степени кристалличности выше 85% полимер теряет упругость и становится хрупким.

Под воздействием внешних нагрузок происходит холодное течение (рекристаллизация) фторопласта-4. При нагрузках выше 30 кГ/см² и температуре до 80—100°С появляются необратимые остаточные деформации [23]. Это свойство полимера используется при вальцевании и прокатке. При давлениях 100—200 кГ/см² (в зависимости от температуры) из фторопласта-4 вальцеванием и прокаткой можно получать различной толщины пластины и пленки. Вследствие ориентации кристаллов в направлении приложенной нагрузки предел прочности фторопласта-4 увеличивается в 3 раза по сравнению с первоначальным, а относительное удлинение снижается до 20—30%.

При нагревании деформированного образца фторопласта-4 до 327°С (температура плавления кристаллитов) полностью восстанавливается его первоначальная форма. В результате плавления кристаллитов при температуре выше 327°С полимер превращается в высокоупругое аморфное вещество. При этом непрозрачная масса становится прозрачной. Быстрым охлаждением можно в значительной степени сохранить в полимере аморфную структуру. Этот метод называется «закалкой». Закаленные изделия становятся более мягкими, эластичными и прочными.

Ниже приводятся данные [23] о физико-механических свойствах закаленного и незакаленного фторопласта-4.

Физико-механические свойства фторопласта-4

Плотность закаленных образцов при степени кристалличности около 50%, г/см ³	2,15
Плотность незакаленных образцов при степени кристалличности 65%, г/см ³	2,20
Плотность кристаллитов, г/см ³	2,35
Плотность аморфной фазы, г/см ³	2,007
Температура плавления кристаллитов, °С	327
Температура стеклования аморфных участков, °С	—120
Максимальная рабочая температура при эксплуатации, °С	260
Минимальная рабочая температура при эксплуатации, °С	—269
Температура разложения, °С	выше 415
Температура наибольшей скорости кристаллизации, °С	310—315
Теплопроводность, кал · 10 ⁴ /сек · см · °С	5,9—6
Удельная теплоемкость, кал/г · °С	0,25
Водопоглощение за 24 ч, %	0,00
Предел прочности при растяжении, кг/см ² :	
незакаленные образцы	140—250
закаленные »	160—315
Относительное удлинение при разрыве, %	250—500
Остаточное удлинение, % ¹	250—350
Предел прочности при статическом изгибе, кг/см ²	110—140
Модуль упругости при изгибе, кг/см ² :	
при + 20°	4700—8500
» — 60°	13200—17800

Удельная ударная вязкость $\text{кг} \cdot \text{см}/\text{см}^2$	100
Твердость по Бринеллю, $\text{кг}/\text{мм}^2$	3—4
Удельное объемное электрическое сопротивление, $\text{ом} \cdot \text{см}$	10^{17} (до 10^{20})
Удельное поверхностное электри- ческое сопротивление, ом	10^{17}
Электрическая прочность при тол- щине 4 мм, $\text{кВ}/\text{мм}$	25—27
Диэлектрическая проницаемость:	
при 60 гц	1,9—2,2
» 10^3 »	1,9—2,2
» 10^6 »	1,9—2,2
» 10^8 »	2,0
» 10^{10} »	2,0
Тангенс угла диэлектрических по- терь:	
при 60 гц	0,0002—0,00025
» 10^3 »	0,0002—0,00025
» 10^6 »	0,0002—0,00025
» 10^8 »	0,0002
» 10^{10} »	0,0002
Дугостойкость, сек	250*
Горючесть	не горит

Фторопласт-4 сохраняет высокие физико-механические свойства в широком диапазоне температур от -120° до $+260^\circ \text{C}$. Материал не становится хрупким даже при температуре жидкого гелия ($-269,3^\circ \text{C}$). В табл. 1 приведены данные о влиянии низких температур на сопротивление сжатию и модуль упругости политетрафторэтилена [59].

Теплостойкость фторопласта-4 превосходит теплостойкость большинства других полимеров. Изделия из него очень долго могут находиться в работе при температурах до 260°C , а кратковременно — до температуры фазового перехода 327°C . При 415°C происходит

* Сплошного проводящего слоя не образуется.

Таблица 1

Свойства политетрафторэтилена при низких температурах

Температура		Сопротивление сжатию (при дефор- мации 0,2%), кг/см^2	Модуль упругости (с точностью до 10%), кг/см^2
$^{\circ}\text{K}$	$^{\circ}\text{C}$		
4	—269,3	1750—1960	70 000
40	—233,3	1554	—
80	—193,3	1260	—
120	—153,3	980	—
150	—123,3	—	52 500
180	— 93,3	350	—

разложение (пиролиз) фторопласта-4. Продукты разложения — тетрафторэтилен, четырехфтористый углерод, перфторизобутилен и др., — очень токсичны. Поэтому работы, связанные с нагревом фторопласта-4 выше 200°C , следует вести в помещениях с хорошей приточно-вытяжной вентиляцией. Термическое разложение фторопласта-4 ускоряется в присутствии меди; в этом случае температура пиролиза снижается примерно на 40°C .

Фторопласт-4 обладает хорошими электроизоляционными свойствами в интервале температур от -100 до $+260^{\circ}\text{C}$. Диэлектрические потери фторопласта-4 практически не зависят ни от частоты, ни от температуры.

Фторопласт-4 не растворяется и не набухает ни в одном из применяемых в настоящее время растворителей, за исключением фторированного керосина при 300°C . Полимер устойчив к действию таких сильно агрессивных сред, как кипящая азотная кислота, плавиковая кислота, царская водка и щелочи любой концентрации. Только расплавленные щелочные металлы, трехфтористый хлор и элементарный фтор оказывают на

него некоторое действие, которое усиливается лишь при высокой температуре.

Стойкость фторопласта-4 объясняется высокой энергией (около 120 тыс. кал.), необходимой для разрыва связи углерод—фтор. Кроме того, атомы фтора увеличивают прочность соседних с ними связей между углеродными атомами. Этим обуславливаются также трудности, возникающие при его склеивании или сварке. Чтобы склеить фторопласт-4, его поверхность подвергают химической или радиационной обработке. Обычно поверхность полимера обрабатывают 1%-ным раствором металлического натрия в безводном жидком аммиаке, вследствие чего она частично разрушается и адгезионная активность полимера повышается.

Антифрикционные свойства фторопласта-4 позволяют широко применять его для подшипников, работающих без смазки. При малых скоростях скольжения (0,01—0,6 см/мин) коэффициент трения фторопласта-4 по фторопласту-4 или по стали равен 0,04. Однако с увеличением скорости скольжения до 10000 см/мин коэффициент трения возрастает до 0,20—0,30 и начинается интенсивное изнашивание фторопласта-4.

Влияние высоких температур на коэффициент трения политетрафторэтилена показано в табл. 2. Из данных таблицы видно, что коэффициент трения политетрафторэтилена по политетрафторэтилену или по стали почти не изменяется с повышением температуры от 20 до 200° С. Коэффициент трения стали по политетрафторэтилену выше и в большей степени зависит от температуры.

Низкие температуры сильнее влияют на коэффициент трения политетрафторэтилена (рис. 2) [52].

Коэффициент трения политетрафторэтилена зависит от нагрузки. При нагрузках 20—30 кг/см² коэффициент

Влияние высоких температур на коэффициент трения политетрафторэтилена

Температура, °C	Коэффициент трения		
	политетрафтор- этилена по поли- тетрафторэтилену	политетрафторэти- лена по стали	стали по политетра- фторэтилену
20	0,04	0,04	0,09
50	0,04	0,04	0,09
80	0,04	0,04	0,10
100	0,04	0,04	0,10
150	0,04—0,05	0,04	0,11
200	0,05	0,04	0,14

трения равен 0,1; при нагрузке 150—300 кг/см² и малой скорости скольжения он снижается до 0,02.

Технологический процесс производства изделий из фторопласта-4 состоит из предварительного размолва порошка фторопласта-4, холодного таблетирования заготовки и ее термообработки (спекания) при 360—380° С. Такой трудоемкий процесс производства объясняется малой текучестью полимера вплоть до температуры разложения.

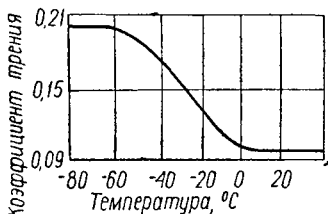


Рис. 2. Кривая зависимости коэффициента трения ПТФЭ по ПТФЭ от температуры.

Заготовки из фторопласта-4 таблетировать при удельном давлении 140—400 кг/см². Оптимальным удельным давлением таблетирования является 200—250 кг/см² [18].

Термообработку заготовок обычно осуществляют в электропечах с вращающимся подом и принудитель-

ной циркулирующей воздуха или же в ваннах с расплавом азотнокислых солей натрия и калия. Последний способ менее длителен и трудоемок, он позволяет снизить усадку изделий после термообработки. Следует учитывать, что процесс термообработки, проводимый в селитровых ваннах, пожаро- и взрывоопасен.

Вследствие волокнистой формы частиц фторопласта-4 заготовки сложной конфигурации невозможно получить таблетированием. Изделия сложной формы получают механической обработкой сплавленных при термообработке заготовок простой конфигурации: пластин, стержней, колец, втулок. Механическую обработку фторопласта-4 осуществляют при высоких скоростях резания, малых подачах режущего инструмента и охлаждении заготовок.

Кроме того, изделия сложной формы получают штамповкой: плоские заготовки (пластины, кольца) после нагрева до $360\text{—}380^\circ\text{C}$ помещают в поршневые формы-штампы и штампуют при давлении $100\text{—}350\text{ кг/см}^2$ в зависимости от глубины, толщины и конфигурации изделия. По сравнению с механической обработкой этот способ дает экономию по материалу до $400\text{—}500\%$.

Значительно более удобен в процессах переработки фторопласт-4Д, частицы которого имеют сферическую форму [23]. Метод его получения существенно отличается от метода получения фторопласта-4. В результате полимеризации получается водная дисперсия с концентрацией полимера до 20% и больше, которая или коагулируется при получении порошка для смазанных паст, или концентрируется при получении суспензий.

Смазанные пасты применяют для изготовления профилированных изделий: трубок, стержней, лент, оболочек проводов, т. е. таких изделий, которые невозможно

или очень трудно изготавливать из фторопласта-4. Переработку смазанных паст фторопласта-4Д в изделия производят экструзией или литьем под давлением с последующим удалением растворителя и спеканием изделия при 360—380° С. Свойства изделий из фторопласта-4Д аналогичны свойствам изделий из фторопласта-4.

Фторопласт-3, или политрифторхлорэтилен ($-\text{CF}_2-\text{CFCl}-$) является полимером трифторхлорэтилена, который представляет собой газ с температурой кипения — 26,8° С.

Обычно фторопласт-3 получают суспензионным методом: полимеризация протекает в водной среде при температуре ниже 35° С. В результате реакции образуется тонкий рыхлый порошок.

Фторопласт-3, так же как и фторопласт-4, является кристаллическим полимером. При степени кристалличности 30—40% фторопласт-3 становится прозрачным. Светопроницаемость его равна 80—90%. Непрозрачный полимер со степенью кристалличности 85—90% получают медленным охлаждением расплава.

Температура плавления кристаллитов фторопласта-3 — 208—210° С. При более высокой температуре он переходит в вязкотекучее состояние, а при 300—315° С разлагается. Разложение ускоряется при контакте с металлами.

По сравнению с фторопластом-4 полимер обладает меньшей теплостойкостью и морозостойкостью, однако механическая прочность его почти в два раза выше. Ниже приведены физико-механические свойства фторопласта-3 [23].

Физико-механические свойства фторопласта-3

Плотность, г/см ³	2,09—2,16
Температура плавления кристаллитов, °С	208—210

Температура стеклования аморфной фазы, °С	50
Максимальная рабочая температура при эксплуатации, °С	125
Минимальная рабочая температура при эксплуатации, °С	— 195
Теплостойкость по Мартенсу, °С	70
» » Вика, °С	130
Теплопроводность, $\text{кал} \cdot 10^{-4} / \text{сек} \cdot \text{см} \cdot ^\circ\text{C}$	1,4
Удельная теплоемкость, $\text{кал} / \text{г} \cdot ^\circ\text{C}$	0,22
Водопоглощение за 24 ч, %	0,00
Предел прочности при растяжении $\text{кг} / \text{см}^2$:	
незакаленные образцы	350—400
закаленные »	300—350
Относительное удлинение при разрыве, %:	
незакаленные образцы	20—40
закаленные »	70—200
Остаточное удлинение, %:	
закаленные образцы	60—180
Предел прочности при статическом изгибе, $\text{кг} / \text{см}^2$	600—800
Модуль упругости при изгибе, $\text{кг} / \text{см}^2$:	
при + 20°С	11600—14500
» — 60°С	26000
Удельная ударная вязкость, $\text{кг} \cdot \text{см} / \text{см}^2$	20—160
Предел прочности при сжатии, $\text{кг} / \text{см}^2$	500—570
Твердость по Бринеллю, $\text{кг} / \text{мм}^2$	10—13
Показатель преломления	1,43
Удельное объемное электрическое сопротивление, $\text{ом} \cdot \text{см}$	$1,2 \cdot 10^{18}$
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом	10^{17}
Электрическая прочность при толщине 2 мм, $\text{кв} / \text{мм}$	13—15

Фторопласт-3 обладает высокой химической стойкостью к агрессивным средам — разбавленным и концентрированным минеральным и органическим кислотам, в том числе дымящей азотной и плавиковой кисло-

там, окислителям, перекисям. Расплавленные щелочные металлы и элементарный фтор при высоких температурах вызывают разложение фторопласта-3.

В макромолекуле фторопласта-3 присутствуют атомы хлора. Поэтому при нагревании полимер набухает и растворяется в некоторых галоидосодержащих и ароматических растворителях. При растворении фторопласта-3 снижается температура плавления кристаллитов [11]. В табл. 3 приведены температуры растворения политрифторхлорэтилена в различных растворителях.

Таблица 3

Температура растворения политрифторхлорэтилена

Растворитель	Температура плавления кристал- литов, °С	Температура растворения, °С
Без растворителя	208—210	—
Четыреххлористый угле- род	114	114
Бензол	118	200
Толуол	128	142
n-Ксилол	133	140
Мезитилен	127	140
Циклогексен	138	150
Циклогексан	145	235

После обработки политрифторхлорэтилена при повышенной температуре первичными или вторичными аминами в присутствии неорганических оснований, в результате которой образуется сетчатая структура, полимер теряет способность к растворению и плавлению [27].

Фторопласт-3 отличается высокой стабильностью диэлектрических свойств в условиях повышенной влажности. Вследствие больших диэлектрических потерь при

высоких частотах он применяется в качестве диэлектрика в основном при низких частотах. При частоте 10^6 гц наибольшие диэлектрические потери наблюдаются при температуре $100-120^\circ\text{C}$. С повышением температуры от 20 до 160°C диэлектрическая проницаемость плавно возрастает от $2,5-2,7$ до $3,2$. При длительном воздействии температуры $160-165^\circ\text{C}$ диэлектрические свойства полимера не изменяются.

Переработка фторопласта-3 осуществляется прессованием, литьем под давлением и экструзией.

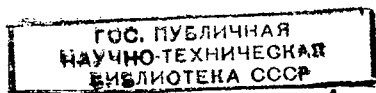
Прессование производится при температуре $220-260^\circ\text{C}$ и давлении $300-500$ кг/см². Ударная прочность изделий увеличивается при быстром охлаждении пресс-форм. Высокопрочные изделия могут быть получены при давлении $1500-2000$ кг/см² и медленном охлаждении пресс-форм до $100-120^\circ\text{C}$.

Литье под давлением осуществляется на обычных литьевых машинах, в которых тигель, поршень, торпеда и другие детали, соприкасающиеся с нагретым фторопластом-3, изготовлены из нержавеющей стали.

Температура литья зависит от конфигурации изделия, толщины его стенок и обычно подбирается опытным путем. В среднем температура литья должна быть примерно на 20°C выше температуры потери прочности, зависящей от молекулярного веса полимера.

Давление литья изменяется от 1500 до 3000 кг/см² в зависимости от формы и размеров изделий.

Более качественные изделия из фторопласта-3 получают на литьевых машинах с предварительной шнековой пластикацией материала. Шнековая пластикация позволяет снизить температуру литья и уменьшить тем самым опасность разложения фторопласта-3 в процессе литья.



Экструзия фторопласта-3 производится на шнековых прессах с отношением длины шнека к диаметру 20:1. Скорость вращения шнека 10—25 об/мин. Шнек должен иметь переменный шаг или переменную глубину нарезки для создания степени уплотнения 1,5:1. Температура загрузочной зоны экструдера не должна превышать 120—150° С. Обогрев материального цилиндра и головки экструдера регулируется в зависимости от молекулярного веса полимера (температуры потери прочности), конструкции головки и т. д. Условия экструзии подбираются опытным путем. Лучшее качество изделий получается при минимально возможной температуре экструзии [23].

Фторопласт-3М, получаемый из трифторхлорэтилена с небольшой примесью других мономеров, перерабатывается значительно легче. Изделия из него обладают высокими механическими свойствами и не требуют закалки. По основным физико-механическим и диэлектрическим свойствам фторопласт-3М очень близок к фторопласту-3, но отличается от последнего более высоким пределом рабочей температуры (150—170° вместо 125°С для фторопласта-3). Это свойство фторопласта-3М объясняется меньшей скоростью кристаллизации по сравнению с фторопластом-3.

По стойкости к агрессивным средам фторопласт-3М мало отличается от фторопласта-3, но по стойкости к растворителям (ароматические и хлорированные углеводороды, кетоны и сложные эфиры) он характеризуется большей величиной набухания.

Как из фторопласта-3, так и из фторопласта-3М можно готовить суспензии, пригодные для нанесения антикоррозионных и электроизоляционных покрытий. Покрытия из фторопласта-3 эксплуатируются до 100° С; выше 100° С полимер из-за кристаллизации становится

хрупким и отслаивается от металла. Покрытия же из фторопласта-3М могут использоваться при 150° С без заметного ухудшения антикоррозионных и адгезионных свойств.

Поливинилфторид ($-\text{CH}_2-\text{CHF}-$) получают из винилфторида, который представляет собой газ с температурой кипения -72°C . Очищенный от примеси углеводородов и кислорода, действующих как ингибиторы на реакцию полимеризации, винилфторид довольно легко полимеризуется в присутствии инициаторов перекисного типа при температуре 85—100° С и давлении около 300 ат. Для регулирования температуры процесса полимеризацию обычно проводят эмульсионным методом в окислительно-восстановительной среде. Из растворителей, в которых удобно проводить полимеризацию, применяют ацетон, этиловый и изопропиловый спирты. Полимер выделяется из раствора в виде белых слипшихся комков, которые легко растираются в мелкодисперсный порошок [10].

Полимер состоит из кристаллической и аморфной фазы. Температура плавления кристаллической фазы 198—200° С. При температуре выше 200° С наблюдается потемнение полимера вследствие частичной деструкции. Введение стабилизаторов (стеарата кальция или окиси магния) замедляет процесс деструкции.

При температуре выше 100° С поливинилфторид растворим в амидах, кетонах, динитрилах. Из раствора полимера в диметилформамиде (методом налива) или из расплава экструзией изготавливают прозрачные высокопрочные пленки.

Полимер перерабатывается в изделия литьем под давлением или экструзией. Из поливинилфторида в основном получают пленку толщиной 0,01—0,1 мм. Непластифицированная поливинилфторидная пленка сохра-

няет прочность и гибкость в широком диапазоне температур (от -180° до 100° С) [10]. Предел прочности при растяжении и температуре 150° С — 211 кг/см^2 . Пленка отличается высокой атмосферостойкостью, химической инертностью, кислородостойкостью. Паро- и газонепроницаемость ее выше паро- и газонепроницаемости пленок из полиэтилена и полипропилена. Благодаря этим свойствам поливинилиденфторидная пленка широко применяется для защиты металлических конструкций от коррозии.

Поливинилиденфторид ($-\text{CH}_2-\text{CF}_2-$) получают из винилиденфторида, который представляет собой бесцветный газ с температурой кипения -84° С. Очищенный от кислорода винилиденфторид полимеризуют в автоклаве под давлением при 100° С в присутствии перекиси ацетила [31]. В результате полимеризации образуется полимер в виде белого порошка с объемным весом $0,48 \text{ г/см}^3$.

Полимер обладает высокой степенью кристалличности, что обуславливает его прочность, твердость, теплоустойкость и стойкость к старению в атмосферных условиях. Водопоглощение полимера незначительное. По своим свойствам поливинилиденфторид занимает промежуточное положение между полиэтиленом высокой плотности и полипропиленом, с одной стороны, и фторуглеродными пластиками (политетрафторэтиленом и политрифторхлорэтиленом), с другой стороны. Основные физико-механические свойства полимера следующие [29, 43, 58]:

Плотность, г/см^3	1,76
Предел прочности при растяжении, кг/см^2	492
Относительное удлинение при разрыве, %	300
Предел прочности при сжатии, кг/см^2	703
Температура плавления, $^{\circ}\text{С}$	171

Водопоглощение, %	0,04
Диэлектрическая проницаемость при 10^6 гц	6,6

Изделия из поливинилиденфторида выдерживают температуры $(-62) - (+150^\circ \text{C})$. Полимер сохраняет стабильность при 260°C в течение 12 ч, а при 343°C — в течение 30 мин. При бóльшей выдержке начинается его деструкция, которая увеличивается в присутствии двуокиси кремния, дымящей серной кислоты и *n*-бутиламина.

Поливинилиденфторид обладает стойкостью к действию минеральных кислот, щелочей, галоидов, углеродородов. Полимер растворим в диметилацетамиде, хлороформе, толуоле и частично в ацетоне. Подобно поливинилфториду он обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, а по стойкости к радиации значительно превосходит другие фторуглеродные пластики (после облучения дозой 100 Mr полимер сохраняет 80% первоначальной прочности при растяжении).

Поливинилиденфторид перерабатывается при $205 - 260^\circ \text{C}$ на обычном оборудовании прессованием, пресс-литьем, литьем под давлением и экструзией.

Сополимеры фторпроизводных непредельных углеводородов. Тетрафторэтилен, трифторхлорэтилен, винилфторид и винилиденфторид могут образовывать сополимеры как друг с другом, так и с другими ненасыщенными мономерами, в качестве которых особенно пригодны различные фторсодержащие олефины (гексафторпропилен), винилхлорид, метилметакрилат, эфиры акриловой кислоты. Включение звеньев второго мономера в основную цепь макромолекул изменяет полярность и степень кристалличности полимера, что позволяет регулировать температуру его плавления и стеклования, твердость, упругость, эластичность, растворимость, диэлектрические характеристики.

В последнее время важное значение приобретают сополимеры тетрафторэтилена и поливинилиденфторида с гексафторпропиленом.

Для сополимера тетрафторэтилена с гексафторпропиленом характерна высокая текучесть в расплавленном состоянии, что позволяет перерабатывать его литьем и экструзией. Изделия из него сохраняют свои свойства в течение длительного времени при температурах (-270) — ($+205^{\circ}\text{C}$). Сополимер плавится при 285 — 295°C , деструкция наблюдается только при температуре 400°C . Возможна повторная переработка его без ухудшения свойств.

Подобно фторопласту-4 сополимер обладает очень хорошими диэлектрическими свойствами в широком диапазоне температур и частот. Удельное объемное электрическое сопротивление его превышает $2 \cdot 10^{15} \text{ ом} \cdot \text{см}$.

Сополимер стоек к действию большинства химических агентов, не разрушается под действием ультрафиолетовых лучей, пленки его имеют низкую газопроницаемость. Применяется в основном для изготовления химически стойких и электроизоляционных деталей, в химическом машиностроении, авиации и ракетной технике. Ниже приведены некоторые физико-механические свойства этого сополимера [42]:

Плотность, г/см^3	2,1— 2,2
Предел прочности при растяжении, кг/см^2	190 —220
Относительное удлинение, %	250 —370
Модуль упругости при изгибе, кг/см^2	5500 —5300
Температура хрупкости, $^{\circ}\text{C}$	—90

Сополимер поливинилиденфторида с гексафторпропиленом отличается высокой эластичностью. По сравнению с другими промышленными эластомерами он более стоек к маслам, топливам и растворителям при 205°C .

Вулканизированный сополимер обладает термостойкостью до 315°C , стойкостью к атмосферному старению и действию озона, хрупкость наблюдается при -45°C [15]. Благодаря этим свойствам он широко применяется в авиации и ракетной технике.

НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ ФТОРОПЛАСТОВ

С введением наполнителей свойства фторопластов улучшаются. Наполненные фторопластовые композиции характеризуются большей жесткостью, твердостью, прочностью при сжатии с одновременным уменьшением деформации, лучшей износостойкостью и меньшим коэффициентом теплового расширения. Наполнители должны обладать следующими свойствами:

- 1) стабильностью при температурах переработки фторопластов (для фторопласта-4 — при температурах до 400°C);
- 2) стойкостью к атмосферной коррозии;
- 3) высокой дисперсностью: частицы наполнителя должны проходить через сито № 015 (по ГОСТ 3584—53);
- 4) химической стойкостью;
- 5) теплопроводностью;
- 6) электроизоляционными свойствами.

Эти свойства характерны для многих минеральных наполнителей и порошкообразных металлов. В качестве наполнителей наиболее часто применяют стеклянное волокно, асбест, бронзу, свинец, кварц, дисульфид молибдена, графит. Наполнителями для фторопластовых композиций могут быть также коксовая мука, слюда, каолин, цемент, андезит, нитрид бора, белая сажа, двуокись титана, окись алюминия, тальк, фтористый кальций, сернокислый барий, стеклянная мука, бентонит и

др. Характеристики некоторых наполнителей, их влияние на свойства фторопластов описаны ниже.

Стеклоянное волокно является наиболее часто применяемым наполнителем фторопластов. Добавляя его, можно получить фторопластовые композиции с наилучшим соотношением химических, диэлектрических и механических свойств, так как стекло обладает высокой химической стойкостью, малыми диэлектрическими потерями и в то же время существенно повышает механическую прочность фторопластов.

Обычно применяется бесщелочное однонаправленное стеклоянное волокно, выпускаемое по ТУ 755—52. Оно изготовляется из алюмоборосиликатного стекла. Диаметр волокна согласно ТУ не должен быть более 10 мк, прочность волокна на разрыв — не менее 120 Г, потери веса при прокаливании — не более 2,5%.

Иногда наполнителем служит рубленое или молотое стекловолокно. Рубленое стекловолокно (размером 0,8—3,0 мм) получают измельчением прядей стекловолокна специальными дисковыми или шестеренчатыми ножевыми устройствами; молотое — измельчением на молотковой дробилке с последующим просеиванием полученного продукта [4].

Кроме алюмоборосиликатного стекловолокна применяют кремнеземное, которое является более влаго- и теплостойким.

Стеклоянные микрошарики являются наполнителем низкой плотности [19]. Они представляют собой пустотелые без отверстий сферические частицы размером 10—250 мк. Средний размер частиц — 60 мк. Наполнитель стоек к воде, щелочам, кислотам и органическим растворителям. Политетрафторэтилен, наполненный стеклоянными микрошариками, становится более пористым и объемный вес его снижается [14]. Этот наполни-

тель широко применяется за рубежом. Свойства стеклянных шариков, выпускаемых в США, приведены в табл. 4 [22].

Таблица 4

Свойства стеклянных шариков

Показатель	Марка шариков	
	P	CH
Диэлектрическая проницаемость . . .	1,2	1,15
Тангенс угла диэлектрических потерь	0,002	0,0005
Плотность, $г/см^3$	0,3	0,3
Объемный вес, $кг/м^2$	224	193
Температура размягчения, $^{\circ}C$	538	1649
Прочность при сжатии, $кг/см^2$	175	161
Водопоглощаемость (за 24 ч), % . . .	5,0	0,00

Кроме стеклянных микрошариков, в качестве наполнителей низкой плотности применяются керамические микрошарики.

Кварц состоит в основном из окиси кремния SiO_2 . Он обладает высокой термостойкостью, кислотоупорностью, малым коэффициентом теплового расширения и хорошими диэлектрическими свойствами [19].

Для наполнения фторопластов применяют пылевидный кварц (маршаллит) — рыхлый, очень тонкий порошок. Насыпной вес его — $0,96—1,0 г/см^3$, плотность — $2,6—2,65 г/см^3$, температура плавления — $1650—1710^{\circ}C$.

Асбестовые наполнители представляют собой группу волокнистых материалов природного происхождения. Их очень тонкие и эластичные волокна состоят в основном из силикатов магния. Для наполнения фторопластов применяют хризотилковый асбест, выпускаемый по ТУ МХП 323—11 и ГОСТ 7—60. Плотность его — $2,5 г/см^3$. Предел прочности хризотилового волокна при

растяжении — 300—320 кг/см^2 . Механические свойства его при нагреве до 400—450° С почти не изменяются.

Асбестовые наполнители увеличивают сопротивление фторопластов деформации под нагрузкой. Асбест является хорошим тепло- и электронизоляционным материалом. Хризотил-асбест стоек к действию щелочей, а амфиболовые разновидности асбеста кислотостойки. Различные асбестовые наполнители применяются в зависимости от назначения фторопластовых изделий [24].

Графит. Для наполнения фторопластов обычно применяется скрытокристаллический (аморфный) графит в размолотом виде. В зависимости от тонины помола он выпускается двух сортов (ГОСТ 5420—50). Для 1 сорта остаток на сите с размерами ячейки в свету 0,075 — не более 10%. Содержание влаги — не более 1%.

Графит улучшает теплопроводность и антифрикционные свойства фторопластовых композиций и позволяет увеличить удельные нагрузки на фторопластовые подшипники при трении скольжения.

Дисульфид молибдена, применяемый для наполнения фторопластов, встречается в природе в виде минерала молибденита. Химический состав его: 60% Мо и 40% S. Он имеет свинцово-серую окраску и металлический блеск. Плотность — 4,8 г/см^3 .

Дисульфид молибдена может быть получен также искусственно — взаимодействием трехокси молибдена или солей молибдена в расплаве с серой, или непосредственным взаимодействием молибдена с серой и термической диссоциацией трисульфида молибдена [8].

Искусственный и естественный дисульфид молибдена обладает хорошими смазочными свойствами в большом интервале температур (— 45) — (+ 400° С) и сохраняет их в противоположность графиту при отсут-

ствии адсорбционной пленки CO_2 и влаги. Коэффициент трения его колеблется в пределах 0,5—0,095, размер частиц не превышает 1 мк. Дисульфид молибдена выпускают по ВТУ РУ 1082—54.

При добавке в политетрафторэтилен 5—50% об. дисульфида молибдена получают материал с улучшенными характеристиками: коэффициент линейного расширения материала снижается до 30%, теплопроводность повышается примерно в 3 раза, сопротивление сжатию увеличивается на 50%. Пленки политетрафторэтилена толщиной 0,01—0,06 мм с 30—50% об. дисульфида молибдена выдерживают давление 2000—3500 кг/см² и работают при температуре (—100) — (+280°С) [26]. Они применяются для покрытия трущихся металлических поверхностей.

Металлические порошки, являющиеся также наполнителями фторопластов, в зависимости от размеров частиц классифицируются следующим образом:

Ультратонкие	Менее 0,5 мк
Весьма тонкие	0,5—10 »
Тонкие	10 —40 »
Средние	40 —150 »
Грубые	150 —500 »

Для наполнения фторопластов обычно применяются ультратонкие, весьма тонкие, тонкие и средние порошки.

Форма частиц металлических порошков влияет на их насыпной вес и прессуемость с фторопластами. Наименьший насыпной вес — у порошков с дендритной формой частиц. Фторопласты, наполненные ими, обладают наибольшей прочностью. Основные характеристики порошков, выпускаемых в Советском Союзе, приведены в табл. 5 [5].

Основные характеристики некоторых металлических порошков

Наименование порошка	Метод получения	Насыпной вес, г/см ³	Форма частиц
Железный	Восстановление газом или твердым углеродом	1,5—2,5	Осколочная
"	Электролиз	1,5—2,5	Дендритная
"	Карбонильный	1,2—1,8	Сферическая
Медный	Электролиз	1,5—1,8	Дендритная
Оловянный	"	3,2—3,8	"
Свинцовый	"	5,4—5,7	Сферическая
Никелевый	Восстановление	1,8—2,0	Осколочная
Алюминиевый	Распыление	0,75—0,8	"

В качестве наполнителей для фторопластов наиболее пригодны медные порошки ПМ-1 и ПМ-2 (ГОСТ 4960—49), а также порошки железа марок АМ и БМ Новотульского металлургического завода (ЧМТУ 3648—53). Медные порошки часто применяют в смеси с оловянными (ЦМТУ 3334—53). Свинцовые порошки обычно добавляются к железным и медным порошкам.

Металлические порошки повышают твердость, прочность при сжатии и теплопроводность фторопластовых композиций, уменьшают их ползучесть и т. д.

ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА СВОЙСТВА ФТОРОПЛАСТОВ

Различные наполнители по-разному изменяют свойства пластиков. В табл. 6 и 7 приведены величины сопротивления деформации политетрафторэтилена в зави-

симости от вида наполнителя при нагрузке 140 кг/см^2 в течение 24 ч [37].

Таблица 6

Сопротивление деформации наполненного политетрафторэтилена (50°C)

Наполнитель	Количество наполнителя, % об.	Деформация, %
Без наполнителя	0	25
Коксовая пыль	33,3	1—2
„ „	66,7	0,5—1,3
Асбест	50	0,3
Графит	25	1,7
„	50	1,3

Таблица 7

Сопротивление деформации наполненного политетрафторэтилена (250°C)

Наполнитель	Количество наполнителя		Деформация, %, при нагрузке	
	% вес.	% об.	по направлению давления прессования	перпендикулярной к направлению давления прессования
Дисульфид молибдена	75	10	0,78	0,89
„ „	50	18	2,00	5,0
Молибден	35	10	9,6	23,8
Стекловолокно	25	25	3,0	13,5
Асбест	25	23	4,0	12,3
Медь	40	15	11,4	24,4

Наполнители — медь, свинец, бронза, графит не только повышают сопротивление фторопласта деформации

но образует гель в водной среде со щелочными анионитами.

Частицы наполнителя в водных дисперсиях заряжены положительно, а частицы политетрафторэтилена — отрицательно. В результате действия электростатических сил частицы бёмита притягиваются к более крупным частицам политетрафторэтилена до нейтрализации зарядов. Упрочняющий эффект является следствием не только возникающих электростатических и механических сил, но и сильной когезии между соседними волокнами бёмита.

При добавлении 1—5% вес. бёмита значительно повышается ударная прочность и предел прочности при растяжении наполненных фторопластов, улучшаются смазочные свойства фторопластовых покрытий и их износостойкость без изменения коэффициента трения. Наполненный бёмитом политетрафторэтилен применяется для изготовления манжет, уплотнений, подшипников и других изделий.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАПОЛНЕННЫХ ФТОРОПЛАСТОВ

Наполненные фторопласты могут быть получены несколькими способами.

Первая технологическая схема получения композиционных материалов на основе фторопласта состоит из следующих стадий:

- а) размалывания порошков фторопласта-4 и наполнителей;
- б) сушки полученной смеси;
- в) прессования заготовок;
- г) спекания заготовок;
- д) механической обработки заготовок.

Для второй технологической схемы получения композиционных материалов на основе фторопласта характерны такие стадии [55]:

- а) смешение наполнителей с суспензией фторопласта-4;
- б) коагуляция суспензии в присутствии наполнителей;
- в) сушка полученной смеси;
- г) измельчение высушенной смеси;
- д) прессование заготовок;
- е) спекание заготовок;
- ж) механическая обработка заготовок.

Получение наполненных фторопластов по первой схеме отличается большей простотой и меньшей трудоемкостью. Размалывание порошков фторопласта-4 и наполнителей обычно производят в шаровых мельницах. Для улучшения качества композиционных материалов их охлаждают жидким азотом до низких температур (-196°C).

Первый способ обычно применяют для получения наполненных фторопластов с высокими адгезионными свойствами или для получения двухслойных материалов на основе наполненного и ненаполненного фторопласта. Высокая адгезия объясняется тем, что частицы фторопласта в этом случае неполностью покрывают частицы наполнителя.

Вторая схема получения композиционных материалов более распространена, чем первая. По этой схеме в начале технологического процесса готовят водную суспензию наполнителя, к которой при непрерывном перемешивании добавляют спиртовую или спирто-водную суспензию фторопласта-4. При этом в течение 1—2 мин происходит коагуляция фторопласта с наполнителем. Смесь перемешивают еще 5 мин, затем осадок

отфильтровывают, промывают водой, снова отфильтровывают и подают на противни для сушки. Сушку смеси производят в воздушных печах с циркуляцией воздуха. Температурный режим сушки следующий: 4 ч при 60—65° С, затем температуру повышают до 300° С и смесь сушат при этой температуре еще 6 ч. Высушенный продукт измельчают на дробилках или в шаровых мельницах до порошкообразного состояния. При измельчении обязательно охлаждают композицию. Для этого одновременно со смесью фторопласта и наполнителей в дробилки загружают сухой лед. В связи с тем, что охлаждение вызывает конденсацию влаги на частицах фторопласта-4, композицию вновь сушат при 100° С в течение 6 ч [57].

Наполненные фторопласты, полученные по второй схеме, однородны по структуре и обладают более высокими физико-механическими свойствами, чем фторопласты, полученные по первой схеме.

Кроме описанных двух основных технологических схем получения композиционных материалов существуют и другие, которые являются разновидностями первых двух. Некоторые из них приведены ниже.

Композиции на основе фторопласта-4 с высокой электро- и теплопроводностью получают комбинированным способом, разработанным на основе двух описанных выше. Они представляют собой смесь порошков фторопласта-4, металла и дисульфида молибдена и применяются для изготовления скользящих электрических контактов и подшипников [20].

При получении таких материалов нельзя смешивать порошок металла с суспензией фторопласта-4, так как при смешении частицы наполнителя обволакиваются частицами фторопласта. Последние образуют пленку, которая препятствует непосредственному контакту ме-

таллических частиц. Получаемый в результате прессования материал с последующим спеканием обладает низкой электропроводностью. Поэтому материалы с высокой электро- и теплопроводностью получают в две стадии. Вначале смешивают с последующей коагуляцией суспензии фторопласта-4 и дисульфида молибдена. Затем высушенный осадок измельчают и смешивают с порошком металла. Операции прессования и спекания полученной смеси такие же, как и в двух предыдущих технологических схемах. Этим способом получают материалы, содержащие 40—95% вес. металла.

Фторопластовые композиции, изготовленные по описанным выше методам, имеют неоднородную структуру вследствие низкой адгезии фторопласта-4 к наполнителям. С увеличением содержания наполнителя прочность материала снижается. Поэтому ограничивают количество наполнителя в композиции, несмотря на то что при высоком проценте его улучшаются другие свойства фторопластов.

Композиции с хорошими прочностными характеристиками и большим количеством наполнителей получают по следующей технологической схеме [15].

Наполнитель смешивают с 50%-ной водной суспензией фторопласта-4. Количество наполнителя рассчитывают исходя из того, что фторопласта-4 должно содержаться в смеси 7% от объема наполнителя. После перемешивания смесь осаждают ацетоном или спиртом, сушат и затем выдерживают при температуре 360—380°С в течение 1 ч. Спекание производят на противнях, помещенных в воздушные печи с циркуляцией воздуха.

В результате термообработки фторопласт-4 превращается в вязкую массу, которая полностью покрывает частицы наполнителя. Адгезия наполнителя к фторо-

пласту при этом возрастает. После спекания смесь измельчают. Полученный порошок смешивают с добавочным количеством 50%-ной водной суспензии фторопласта в таком количестве, чтобы в готовой композиции содержалось 60% об. наполнителя и 40% фторопласта (включая фторопласт, добавленный на обеих стадиях смешения). Эту смесь осаждают и получают пасту, которую направляют на прессование, вальцевание или экструзию с последующим спеканием.

Полученную на первой стадии описанной технологии композицию можно переработать формованием. Ввиду того, что фторопласт находится в композиции в спекшемся состоянии, процесс ведут с одновременным подводом тепла и давления.

Изделия, получаемые этим неудобным и трудоемким методом, не обладают высокой прочностью. Чтобы увеличить прочность, обработанный ранее наполнитель повторно смешивают с суспензией фторопласта-4. Полученную пасту подвергают прессованию под давлением без нагрева, что позволяет ускорить процессы формования. Спекание формованных изделий производят без давления.

Для данной технологической схемы пригодны любые наполнители, не изменяющиеся при температуре спекания фторопласта-4. Величина частиц наполнителя должна быть несколько больше величины частиц фторопласта: если средний размер частиц фторопласта-4 меньше 2 мк, то размер частиц наполнителя должен быть в среднем более 2 мк, желательно 10—50 мк.

На первой стадии технологического процесса рекомендуется вводить в смесь менее половины общего количества фторопласта-4. Обычно добавляют 1—35% фторопласта-4 от объема наполнителя в зависимости от площади поверхности частиц наполнителя, которые нуж-

но покрыть фторопластом. Количество фторопласта-4, вводимого на второй стадии, зависит от количества наполнителя. Можно готовить композиции с содержанием наполнителя 40—90% об. Свойства материала при этом не ухудшаются.

Технология прессования изделий из наполненных фторопластовых композиций мало отличается от описанной ранее технологии изготовления изделий из ненаполненного фторопласта-4 и состоит из трех стадий:

- 1) прессования заготовок;
- 2) спекания заготовок;
- 3) механической обработки заготовок.

Из них первые две заимствованы из порошковой металлургии и керамической промышленности.

Таблетирование заготовок производят при комнатной температуре под давлением 140—350 кГ/см². Давление должно обеспечить максимальную плотность изделий, которую можно рассчитать по удельному весу и относительному содержанию фторопласта-4 и наполнителя.

Для композиций с высоким содержанием наполнителя применяют более высокие давления. Однако, при давлениях выше 350—400 кГ/см² наряду с высокой плотностью материала образуются трещины. Это относится к наполненным композициям фторопласта, так как эластичность материала ухудшается с увеличением содержания наполнителя. Тем не менее в практике при содержании наполнителя около 50% об. применяют давление прессования 700 кГ/см²; при содержании наполнителя до 10—15% об. — 140 кГ/см².

Величина давления таблетирования зависит также от конструкции и размеров пресс-формы. Воздух не должен попадать в форму, что достигается, например, уменьшением скорости движения плунжера в конце его

хода или небольшим перерывом в процессе прессования, когда форма закрыта примерно на 80—90%. При очень быстрой подаче давления в изделия могут возникнуть дефекты.

Форму следует равномерно загружать за один прием без дополнительного введения порошкового материала. В противном случае между основной таблеткой и добавкой могут образоваться трещины, которые не исчезают в процессе спекания.

Загрузку порошка в пресс-форму ведут объемным или весовым способом. Применение первого способа возможно лишь при стабильной величине насыпного веса фторопластовой композиции. Композицию перед загрузкой рекомендуется пропускать через вибрационное сито 8—10 меш [57].

Чтобы заготовки толщиной более 75 мм обладали равномерной плотностью, давление рекомендуется прилагать одновременно снизу и сверху. Это объясняется наличием продольного градиента давления при прессовании вязкоэластичных материалов.

Заготовки после спекания или вообще не подвергают механической обработке или подвергают минимальной доводке в зависимости от предъявляемых требований к размерам изделий. В этом случае используют обычные пресс-формы, предназначенные для переработки термопластов. Чтобы изготовить детали с высокой точностью, применяют пресс-формы из высококачественных материалов; матрица должна быть более твердой чем пуансон, чтобы предотвратить ее быстрое истирание.

Таблетки из наполненного фторопласта можно получать также прессованием на автоматических таблет-машинах, широко применяемых в производстве изделий из термореактивных пресспорошков.

Формы, в которых спекают заготовки, для защиты от коррозии изготавливают из нержавеющей стали или хромируют слоем толщиной 75 мк. Если изделия выпускают в небольшом количестве, то внутреннюю поверхность форм покрывают кремнийорганическим лаком. При больших колебаниях насыпного веса (что чаще всего наблюдается в наполненных композициях фторопласта) и объемной дозировке при загрузке рекомендуется употреблять матрицы с регулируемыми загрузочными камерами. Зазор между пуансоном и матрицей должен составлять 0,1—0,12 мк. Увеличение зазора приводит к образованию большего облоя на заготовке.

Для таблетирования удлиненных конических или ступенчатых деталей с фланцами пуансон должен иметь телескопическую установку. При неточном формовании отдельных частей изделия образуются изломы и трещины. Последние могут возникнуть также при большой влажности прессуемого порошка и при наличии включений воздуха.

Содержание влаги в сырье не должно превышать 0,05%, в противном случае, его следует высушить в сушильной камере при 105—120° С и хранить затем в сухом месте при температуре 20—30° С.

На величину усадки изделий влияют их размеры и форма, состав композиции, условия таблетирования, спекания и охлаждения заготовок. Величина усадки наполненного фторопласта колеблется от перечисленных условий в более узких пределах, чем величина усадки ненаполненного фторопласта. Однако, и в этом случае при конструировании форм нужно учитывать величину усадки, которую определяют экспериментально.

Заготовки из наполненного фторопласта спекают также в воздушных печах с электрическим обогревом при температуре 370—390° С. Печи снабжены вращаю-

щимся подом для обеспечения высокой равномерности термообработки и вытяжной вентиляцией для удаления токсичных продуктов разложения, выделяющихся при спекании фторопластовых композиций. До температуры гелеобразования (320°C) нагрев таблеток ведут медленно, так как при быстром нагревании вследствие неравномерного расширения материала возникают большие внутренние напряжения, приводящие к образованию трещин в готовом изделии. Композиции фторопласта с высокотеплопроводными наполнителями (металлы, кокс, сажа) при спекании нагреваются более равномерно.

Время спекания зависит от толщины и конфигурации заготовки, вида и количества наполнителя, точности изготовления изделий. Заготовки спекают в свободном состоянии и в форме, если нужно точно выдержать размеры. Последний способ спекания требует больше времени.

При свободном спекании заготовок из чистого фторопласта на толщину 5 мм тратится около 1 ч. Время спекания зависит от свойств, количества наполнителя и его распределения в материале. В общем случае время спекания обратно пропорционально температуропроводности.

Скорость охлаждения спекшихся заготовок влияет на физико-механические свойства изделий. Плотные высококачественные изделия получают при равномерном медленном охлаждении их до комнатной температуры. Поэтому охлаждение изделий рекомендуется вести в формах, снабженных, кроме электроподогревателя, рубашкой с водяным охлаждением.

Метод спекания влияет не только на точность размеров готовых изделий, но и на другие свойства, как показано в табл. 9 для одной из композиций.

Предел прочности при изгибе и плотность наполненных композиций фторопласта-4 при различных методах спекания

Метод спекания	Предел прочности при изгибе, кг/см^2	Плотность, г/см^3
Свободное спекание . . .	180	1,79
Спекание в форме . . .	280	2,00

Иногда для уменьшения величины усадки изделия из фторопластовых композиций штампуют, т. е. спекшиеся заготовки нагревают до гелеобразного состояния и прессуют под высоким давлением. В этом случае форма заготовки может быть цилиндром или конусом. Штамповку производят при температуре 360°C и давлениях $350\text{—}700\text{ кг/см}^2$. Детали, получаемые таким способом, могут иметь внутренние напряжения, что снижает максимальную рабочую температуру изделий.

При горячей штамповке заготовка соответствует по своей форме готовой детали. Для таблетирования применяют давление $350\text{—}400\text{ кг/см}^2$. После спекания при 400°C заготовки помещают в горячие формы, нагретые до $260\text{—}320^\circ\text{C}$, и охлаждают до комнатной температуры под давлением 140 кг/см^2 . Детали, медленно охлажденные после спекания, стабильны по размерам и не обладают внутренними напряжениями. Поэтому их не подвергают дополнительной термообработке. Изделия с внутренними напряжениями, которые возникают при быстром охлаждении (закалке), нуждаются в отжиге. Температура нагревания деталей должна быть на 50°C выше температуры эксплуатации и на $20\text{—}30^\circ\text{C}$ ниже температуры гелеобразования. В результате отжига изделия, спекшиеся в форме или в свободном состоянии, отличаются незначительно, многие их физико-

механические свойства улучшаются, сопротивление разрушению при высокой температуре возрастает. Изделия из наполненного фторопласта лучше всего отжигать в течение нескольких часов при температуре 300—320° С.

СВОЙСТВА НАПОЛНЕННОГО ФТОРОПЛАСТА

Границы применения фторопласта-4 могут быть расширены введением в их состав различных наполнителей, которые улучшают его физико-механические свойства [55]: сопротивление деформации под нагрузкой увеличивается в 10 раз; жесткость—в 4—5 раз; теплопроводность — в 5—10 раз; сопротивление износу при трении скольжения — в 500 раз; твердость—в среднем на 10%.

В то же время наполненный фторопласт-4 сохраняет ценные свойства фторопласта-4, важнейшие из которых следующие: низкий коэффициент трения; высокая химическая стойкость; теплостойкость; негорючесть; водостойкость и стойкость к растворителям.

Указанные свойства фторопласта-4 улучшаются в различной степени в зависимости от типа наполнителя, его количества, однородности смеси и технологии получения изделий. В качестве примера на рис. 3 и 4 приведены типичные диаграммы, характеризующие сопротивление деформации большинства наполненных композиций на основе политетрафторэтилена при сжатии и изгибе. На рис. 5 показана область предельных изменений размеров образцов из этих же композиций в зависимости от температуры. Из этих рисунков можно видеть, что при введении наполнителей в политетрафторэтилен его сопротивление деформации под нагрузкой увеличивается. Рассмотрим конкретно влияние различных наполнителей на свойства наполненного фторопласта-4.

Механические свойства. Прочностные характеристики фторопласта-4 зависят от количества содержания на-

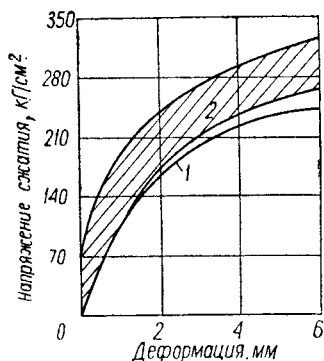


Рис. 3. График зависимости деформации композиций на основе ПТФЭ от напряжения сжатия:

1 — ненаполненный ПТФЭ;
2 — наполненный ПТФЭ.

полнителя в композиции. С увеличением степени наполнения фторопласта предел прочности материала при сжатии значительно возрастает (рис. 6). При дальнейшем увеличении количества наполнителя возрастает пористость материала и снижается прочность наполненных композиций при сжатии (по сравнению с прочностью при оптимальном соотношении между фторопластом-4 и наполнителем). Увеличение прочности на сжатие обычно сопровождается снижением других свойств: предела прочности при изгибе и ударной вязкости (рис. 7 и 8) [57].

Удельная ударная вязкость фторопласта-4 значительно снижается с увеличением содержания в нем гра-

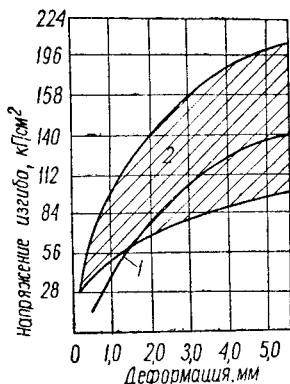


Рис. 4. График зависимости деформации композиций на основе ПТФЭ от напряжения изгиба:

1 — ненаполненный ПТФЭ;
2 — наполненный ПТФЭ.

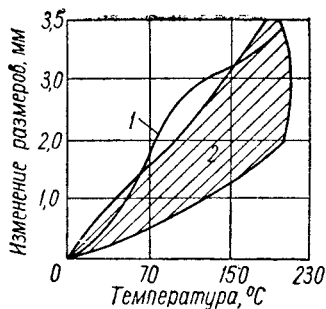


Рис. 5. График зависимости изменения размеров изделий из композиций на основе ПТФЭ от температуры:

1 — ненаполненный ПТФЭ;
2 — наполненный ПТФЭ.

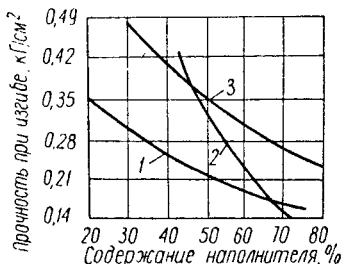


Рис. 7. Кривые зависимости прочности материала при изгибе от вида и количества наполнителя:

1 — асбест; 2 — коксовая пыль;
3 — стекловолокно.

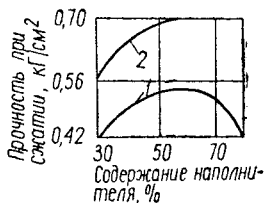


Рис. 6. Кривые зависимости прочности материала при сжатии от вида и количества наполнителя:

1 — графит; 2 — коксовая пыль.

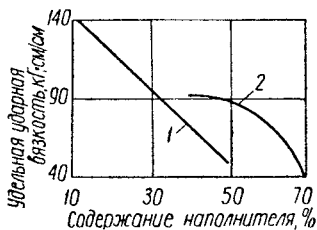


Рис. 8. Кривые зависимости удельной ударной вязкости материала от вида и количества наполнителя:

1 — графит; 2 — коксовая пыль.

фита и молотого кокса. Такие наполнители, как сернокислый барий, нитрид бора и дисульфид молибдена, резко снижают удельную ударную вязкость композиций только при содержании их выше 15% [6].

С увеличением содержания наполнителя в композициях, независимо от его вида, предел прочности при статическом изгибе снижается. Однако он остается довольно высоким при наполнении фторопласта-4 дисульфидом молибдена (рис. 9).

Сопротивление ползучести наполненных композиций с введением наполнителей возрастает на 200—300%. Наибольшие изменения размеров вследствие ползучести наполненного фторопласта-4 под нагрузкой наблюдаются в течение первых 24 ч. Затем деформация постепенно стабилизируется (рис. 10).

С увеличением содержания наполнителя в композициях сопротивление ползучести их возрастает (рис. 11). При 30—40% наполнителя материал обладает минимальной ползучестью. При более высоком содержании наполнителя механическая прочность композиций заметно уменьшается [6].

С повышением температуры снижается сопротивление ползучести как наполненного, так и ненаполненного фторопласта-4, однако влияние температуры на наполненные композиции меньше. На рис. 12 приведены кривые зависимости относительной деформации различных фторопластовых композиций от температуры при времени испытания 100 ч и напряжении сжатия 75 кг/см^2 .

Прочность при растяжении наполненного фторопласта-4 уменьшается (рис. 13) с увеличением содержания наполнителя, относительное удлинение также уменьшается, но значительно быстрее (рис. 14) [57].

На рис. 15 приведены кривые модуля упругости материала в зависимости от вида и количества наполни-

теля. При содержании наполнителя в композиции выше 10% кривая модуля упругости резко возрастает, при содержании наполнителя около 50% она достигает мак-

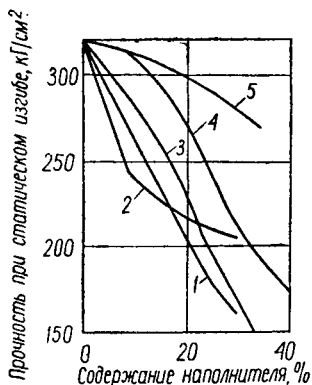


Рис. 9. Кривые зависимости прочности материала при статическом изгибе от вида и количества наполнителя:

1—BaSO₄; 2—графит С-1;
3—BN; 4—кокс; 5—MoS₂

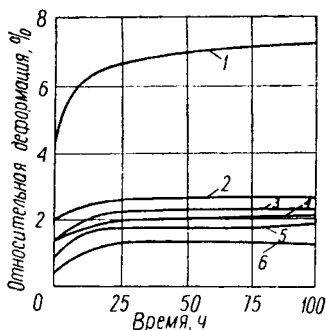


Рис. 10. Кривые зависимости относительной деформации фторопласта-4 от времени испытания и вида наполнителя:

1 — без наполнителя; 2 — 35% талька; 3 — 30% BN и 30% MoS₂; 4 — 35% кокса; 5 — 30% Al₂O₃; 6 — 30% графита.

симума, а затем падает. Это справедливо только для фторопласта, наполненного асбестом или порошком меди. Кривые для композиций, наполненных стекловолокном и коксовой пылью, максимума не имеют. Модуль упругости изменяется в зависимости от способа прессования и спекания. Наилучшие результаты получаются при прессовании и спекании в формах.

Термические свойства. Наполненный фторопласт-4 с успехом применяется в диапазоне температур

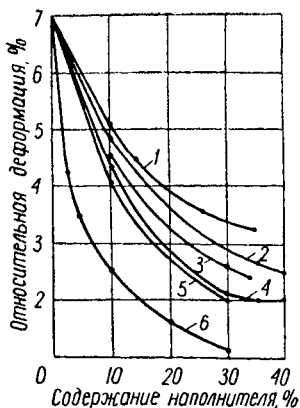


Рис. 11. Кривые зависимости относительной деформации фторопласта-4 от вида наполнителя:

1 — тальк; 2 — MoS_2 ; 3 — BN; 4 — кокс; 5 — Al_2O_3 ; 6 — графит.

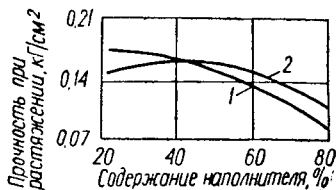


Рис. 13. Кривые зависимости предела прочности материала при растяжении от вида и количества наполнителя:

1 — коксовая пыль; 2 — графит.

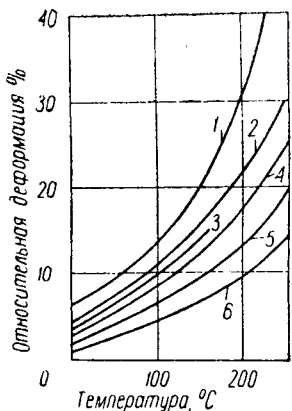


Рис. 12. Кривые зависимости относительной деформации материала от вида наполнителя и температуры:

1 — без наполнителя; 2 — 40% кокса; 3 — 25% талька и 25% BaSO_4 ; 4 — 25% BN; 5 — 40% MoS_2 ; 6 — 20% графита.

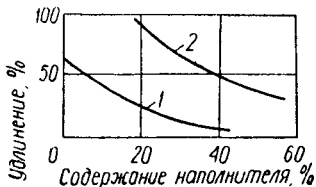


Рис. 14. Кривые зависимости удлинения материала при растяжении от вида и количества наполнителя:

1 — асбест; 2 — коксовая пыль.

(-260) — ($+260^{\circ}\text{C}$) и обладает повышенной прочностью при высоких температурах и действии сжимающих нагрузок.

Коэффициент теплового расширения наполненных композиций зависит от коэффициента теплового расширения наполнителей. Волокнистые наполнители в боль-

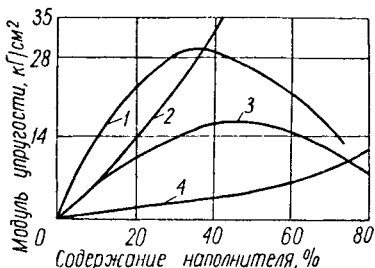


Рис. 15. Кривые зависимости модуля упругости материала при растяжении от вида и количества наполнителя:

1 — стекловолокно; 2 — асбест;
3 — медь; 4 — коксовая пыль.

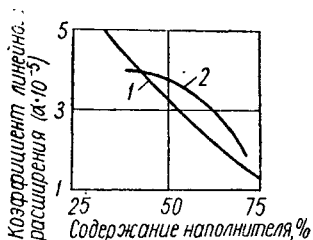


Рис. 16. Кривые зависимости коэффициента линейного расширения материала от вида и количества наполнителя:

1 — графит; 2 — углерод.

шей степени уменьшают коэффициент линейного теплового расширения в направлении давления прессования композиций. Наполнители с частицами сферической формы способствуют выравниванию теплового расширения в различных направлениях. Правильным выбором наполнителя можно снизить тепловое расширение композиций до уровня теплового расширения алюминия или бронзы. Коэффициент линейного теплового расширения наполненного фторопласта-4, как показано на рис. 16, уменьшается с увеличением содержания в нем наполнителя.

Теплопроводность наполненного фторопласта-4 также зависит от количества и теплопроводности наполнителя. Подбором соответствующих наполнителей можно регулировать теплопроводность композиций в соответствии с требованиями эксплуатации изделий из них.

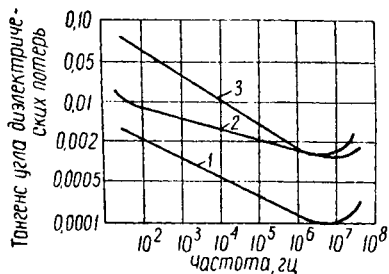


Рис. 17. График зависимости ударной прочности политетрафторэтилена от температуры:

1 — ПТФЭ; 2 — ПТФЭ и графит в соотношении 9 : 1; 3 — то же, 3 : 1.

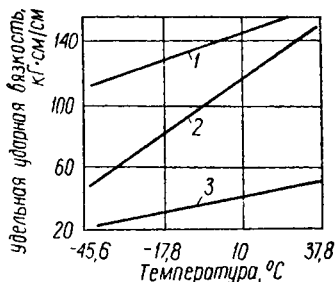


Рис. 18. Кривые зависимости тангенса угла диэлектрических потерь материала от частоты тока и количества двуокиси титана:

1 — 10 %; 2 — 15,4 %; 3 — 30 %.

В табл. 8 приведены значения теплопроводности некоторых фторопластовых композиций [57].

С понижением температуры уменьшается ударная прочность наполненного фторопласта-4. На рис. 17 показано влияние температуры на ударную прочность ненаполненного и наполненного фторопласта-4. Увеличение содержания наполнителя в композиции уменьшает зависимость ударной прочности от температуры [55].

Диэлектрические свойства ненаполненного фторопласта-4 выше, чем у наполненного. Изделия, полученные из наполненных композиций, обладают высокими диэлектрическими свойствами лишь при небольшом содер-

жании наполнителя. На рис. 18 показаны кривые зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от частоты при различном содержании наполнителя — двуокиси титана. Композиции с токопроводящими наполнителями, такими как графит, кокс, порошки металлов, не пригодны для изготовления электроизоляционных изделий. В табл. 10, 11 приведены диэлектрические свойства ряда фторопластовых композиций [57].

Таблица 10

Диэлектрические свойства наполненных композиций фторопласта-4

Наполнитель	Содержание наполнителя, % об.	Тангенс угла диэлектрических потерь при 1000 гц	Диэлектрическая постоянная при 1000 гц
Без наполнителя	0	0,0003	2,0
Коксовая пыль	1	0,001	2,4
Стекланный порошок . .	50	0,0032	4,75
Кварц	50	0,0008	3,65
Каолин	50	0,05	—
Тальк	50	0,0004	4,41
Двуокись титана	50	0,05	—
Стекловолокно	25	0,0019	—

Другие физические свойства. Плотность наполненного фторопласта-4 зависит от вида и количества наполнителя. В табл. 12 приведены плотности фторопласта-4, наполненного асбестом, коксовой пылью, окисью кремния и порошком меди [57].

Твердость наполненного фторопласта-4 на 10—15% выше, чем ненаполненного, и постоянна в широком диапазоне температур. Твердость наполненных композиций зависит от вида наполнителя. Наиболее высокую твердость придают фторопласту-4 такие наполнители, как стеклянное волокно, сернистый барий и нитрид

бора. Оптимальное количество наполнителя, вводимого для повышения твердости фторопласта-4, составляет 15—25% об. [6].

Таблица 11

Удельное объемное электрическое сопротивление наполненных композиций фторопласта-4

Наполнитель	Содержание наполнителя, % об.	Удельное объемное электрическое сопротивление, ом·см
Без наполнителя	0	10^{15}
Графит	50	87
"	75	0
Коксовая пыль	66,7	0
Асбест	50	$2 \cdot 10^{12}$
Медь	50	$2 \cdot 10^{15}$
Стекловолокно	25	$2 \cdot 10^{13}$

Таблица 12

Плотность наполненных композиций фторопласта-4

Наполнитель	Содержание наполнителя, % об.	Плотность, г/см ³
Без наполнителя	0	2,10—2,20
Коксовая мука	30	2,11—2,13
"	50	2,02—2,09
Асбест "	30	2,27—2,31
"	50	2,34—2,36
Окись кремния	40	1,92
Порошок меди	50	4,84

На рис. 19 показаны кривые зависимости твердости фторопластовых композиций от вида и количества наполнителей (стеклянного волокна, асбеста и коксовой пыли).

Водопоглощение. Ненаполненный фторопласт-4 не поглощает воду. Наполненные композиции способны поглощать небольшое количество воды. Так как применяемые наполнители в основном негигроскопичны, то влага заполняет поры между наполнителем и

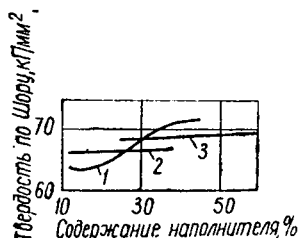


Рис. 19. Кривые зависимости твердости материала от вида и количества наполнителя:
1 — стекловолокно; 2 — коксовая пыль; 3 — асбест.

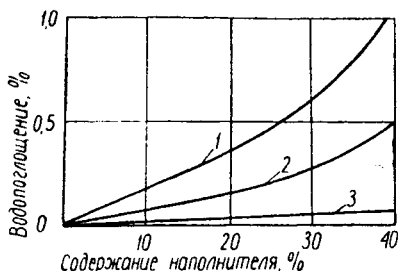


Рис. 20. Кривые зависимости водопоглощения материала от вида и количества наполнителя:
1 — Al_2O_3 ; 2 — молотый кокс; 3 — коллоидный графит, BN, BaSO_4 , тальк и газоканальная сажа.

фторопластом-4. На рис. 20 показаны кривые зависимости водопоглощения нескольких наполненных композиций от содержания наполнителя за 48 ч. Наибольшим водопоглощением обладают композиции с Al_2O_3 и молотым коксом [6].

Кислотостойкость наполненного фторопласта-4 зависит от вида наполнителей. Такие наполнители, как кварцевый песок, андезит, стекловолокно, графит, мало влияют на химическую стойкость фторопласта-4. Наполнители — молотый кокс и Al_2O_3 — сильно снижают химическую стойкость наполненных композиций. Композиции, наполненные ими, за 48 ч поглощают 6—9% азотной кислоты 98%-ной концентрации [6]. По-

этому при выборе наполненных композиций для работы в агрессивных средах необходимо, чтобы наполнитель был стойким к этим средам.

В табл. 13 приведены значения динамического коэффициента трения политетрафторэтилена по стали для различных фторопластовых композиций [57].

Динамический коэффициент трения наполненных композиций фторопласта-4

Износостойкость фторопластовых композиций зависит от вида наполнителя. Высокой износостойкостью обладает фторопласт-4, наполненный стекловолокном, при нагрузках не выше 7 кг/см^2 . При больших удельных давлениях на подшипники скольжения возникает опасность повреждения вала стекловолокном.

Материалы, наполненные слюдой, несмотря на низкую износостойкость, часто применяются вследствие малого коэффициента теплового расширения. Наибольшей износостойкостью обладают композиции, наполненные бронзой, графитом, нитридом бора и дисульфидом молибдена. Для каждого вида наполнителя существует оптимальный процент наполнения, при котором композиция имеет наибольшую износостойкость. Это хорошо видно из рис. 21 [6].

Антифрикционные свойства фторопласта-4 мало изменяются при его наполнении. Для наполненных композиций так же, как и для ненаполненного фторопласта-4 коэффициент трения уменьшается с увеличением удельной нагрузки и увеличивается с увеличением скорости скольжения. Например, в процессе испытания образцов из фторопластовой композиции, содержащей 25% стеклянного волокна, с увеличением скорости скольжения от 3 до

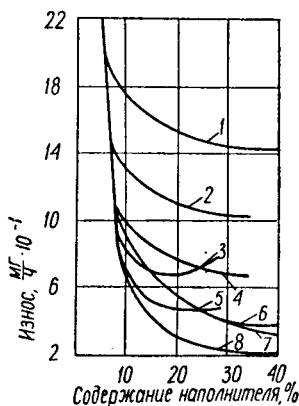


Рис. 21. Кривые зависимости износа материала при сухом трении от вида и количества наполнителя:

1 — BaSO₄; 2 — талек; 3 — газоканальная сажа; 4 — Al₂O₃; 5 — графит C-1; 6 — молотый кокс; 7 — MoS₂; 8 — BN.

300 м/мин коэффициент трения по стали увеличивается от 0,17 до 0,30. Коэффициент трения не изменяется при повышении температуры до 327°С (температура плавления кристаллитов).

КОМБИНИРОВАННЫЕ НАПОЛНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ФТОРОПЛАСТА-4

Наполненный фторопласт-4, как видно из предыдущей главы, отличается по свойствам от ненаполненного. Наполнители улучшают такие важные свойства фторопласта-4, как сопротивление ползучести, прочность при сжатии, повышают жесткость и твердость, уменьшают коэффициент теплового расширения. При этом снижается его ударная прочность, химическая стойкость и водостойкость, падает прочность материала при растяжении.

Ухудшение отдельных свойств фторопласта-4 при его наполнении различными наполнителями несколько ограничивает область применения изделий из наполненных композиций, особенно в тех случаях, когда необходимы высокие диэлектрические свойства и химическая стойкость.

Это заставило искать способы получения таких наполненных материалов на основе фторопласта-4, которые сохраняли бы все ценные свойства фторопласта-4. Одним из таких способов является способ получения комбинированных материалов на основе чистого и наполненного фторопласта-4. Большинство комбинированных материалов состоит из двух слоев. Один слой изготовлен из чистого фторопласта-4, другой — из фторопласта-4 с наполнителем. В комбинированном материале сочетаются ценные свойства фторопласта-4 (химиче-

ская стойкость, водостойкость и др.) и наполненного фторопласта-4 (способность к склеиванию обычными клеями без дополнительной обработки). Поэтому двухслойный комбинированный материал на основе фторопласта-4 является хорошим материалом для футеровки аппаратов химических производств, арматуры, трубопроводов, различных емкостей, цистерн и т. д. Применение этого материала в качестве антикоррозионного покрытия для химического оборудования дает возможность заменить дорогостоящие аппараты и машины из нержавеющей стали и цветных металлов на оборудование из черных металлов. Кроме того, стоимость изделий из двухслойных комбинированных материалов на основе фторопласта-4 ниже, чем из чистого фторопласта-4, так как они выполнены почти полностью из наполненного материала. Эти материалы применяются для изготовления направляющих стержней в текстильной промышленности, подшипников скольжения, опор вращающихся валов, электроизоляционных изделий, которые необходимо монтировать с помощью клеев, для футеровки загрузочных устройств, плит прессов, используемых в производстве слоистых пластиков, лабораторных столов, желобов, по которым транспортируют липкие и клейкие материалы.

Наиболее простым способом получения двухслойных комбинированных материалов на основе наполненного фторопласта-4 является способ совместного прессования порошка чистого фторопласта-4 и смеси порошка фторопласта-4 с различными наполнителями.

Технологический процесс производства этого материала состоит из следующих операций:

- 1) сушки порошков фторопласта-4 и наполнителя;
- 2) смешивания порошков фторопласта-4 с наполнителем;

3) просеивания смеси порошков фторопласта-4 и наполнителя;

4) загрузки смеси фторопласта-4 с наполнителем и чистого фторопласта-4 в пресс-форму;

5) таблетирования материала в пресс-форме;

6) спекания таблеток в свободном состоянии.

Исходными материалами являются порошок фторопласта-4 и наполнители: кварцевая пудра, кварцевый песок, цемент, порошки металлов и др. Их предварительно высушивают. Сушку фторопласта-4 производят в сушильных шкафах при температуре $100\text{—}120^\circ\text{C}$ в течение $8\text{—}12$ ч. Температура и продолжительность сушки наполнителя зависят от его вида и влажности и в каждом конкретном случае выбираются опытным путем. Минеральные наполнители можно сушить при более высокой температуре, чем фторопласт-4. При этом время сушки сокращается. Например, кварцевый песок обычно сушат при температуре $300\text{—}400^\circ\text{C}$. Выше поднимать температуру сушки кварцевого песка практически нецелесообразно.

Высушенные наполнители и фторопласт-4 смешивают в шаровых мельницах. Этот способ дает хорошие результаты и пригоден для промышленного получения смесей. Смешивание небольших количеств фторопласта-4 с наполнителями можно производить также в фарфоровых или металлических ступках. Чтобы полученная смесь была однородной по структуре, ее просеивают через сито № 2.

Таблетирование смеси совместно с порошком чистого фторопласта-4 производят в пресс-формах закрытого типа, обычно применяемых для таблетирования фторопласта-4. Чтобы получить двухслойные пластины с наполненным слоем толщиной $0,1\text{—}0,5$ мм, смесь фторопласта-4 с наполнителем в пресс-форму загружают с

помощью сита № 1, т. е. смесь насыпают в сито и просеивают до появления сплошного тонкого слоя на дне пресс-формы. При такой загрузке получается равномерный слой фторопласта-4 с наполнителем. Затем в пресс-форму загружают необходимое количество фторопласта-4 и разравнивают его шпателем или линейкой. После этого материал подвергают таблетированию при удельном давлении не менее 300 кг/см^2 и комнатной температуре с последующей выдержкой под давлением в течение 2—3 мин.

Полученные таблетки спекают при температуре $370 \pm 10^\circ \text{C}$. Выдержка при температуре спекания составляет 20 мин на 1 мм толщины таблетки. Затем таблетки охлаждают в термошкафу до температуры 100°C и вынимают из него. После спекания двухслойный материал может склеиваться обычными клеями со стороны наполненного фторопласта. Другая же сторона сохраняет полностью все ценные свойства фторопласта-4. Физико-механические свойства двухслойных материалов и чистого фторопласта-4 практически одинаковые, так как толщина слоя с наполнителем очень мала по сравнению со слоем из чистого фторопласта-4. При необходимости толщина наполненного слоя может быть увеличена до любых размеров.

По описанной технологии в УкрНИИпластмасс были изготовлены двухслойные материалы на основе наполненного фторопласта-4. В качестве наполнителей применяли кварцевую и алюминиевую пудру, порошок железа, окись хрома, окись железа и цемент. Чтобы определить, как влияет соотношение компонентов в смеси на прочность клеевых соединений при сдвиге и отслаивании, испытывали образцы, изготовленные из смеси с таким содержанием фторопласта-4 и наполнителя, % об.: 50 : 50; 67 : 33; 75 : 25. В качестве клея использовали

Таблица 14

Зависимость предела прочности (кг/см^2) клеевых соединений при отслаивании и сдвиге от содержания компонентов в смеси

Содержание компонентов, % об.		Вид наполнителя				
фторопласт-4	наполнитель	окись хрома	окись железа	порошок железа	цемент 500	кварцевая пудра

При отслаивании

50	50	5,3	4,3	2,5	6,4	3,6
67	33	4,5	4,2	2,0	3,4	3,5
75	25	3,6	3,9	—	3	—

При сдвиге

50	50	27,5	29,9	34,8	40,4	47,1
67	33	26,1	27,3	23,1	20,1	38
75	25	16,6	14,8	—	—	—

эпоксидную смолу ЭД-5 холодного отверждения, пластифицированную жидким тиоколом. Испытания показали (табл. 14), что прочность клеевых соединений возрастает с увеличением содержания наполнителей в смеси, достигая максимального значения при 50% об. наполнителя. С дальнейшим увеличением содержания наполнителя в смеси прочность клеевых соединений уменьшается ввиду плохого сцепления смеси с чистым фторопластом-4.

Для определения наилучшего наполнителя проводились испытания на сдвиг, отслаивание и удар, по результатам которых (табл. 15) наилучшими наполнителями оказались цемент и кварцевая пудра. Эти наполнители рекомендуются для промышленного производства двухслойных наполненных материалов на основе фторопласта-4.

Влияние вида наполнителя на прочность клеевых соединений слоистых фторопластов

Вид наполнителя	Предел прочности при сдвиге, кг/см ²		Предел прочности при отслаивании, кг/см ²		Удар, кгм	
	без подслоя байки	с подслоем байки	без подслоя байки	с подслоем байки	без подслоя байки	с подслоем байки
Окись хрома	27,5	—	—	5,3	6	—
„ железа	29,9	—	—	4,3	15	6
Порошок „	34,8	—	—	2,5	—	—
Цемент 500	40,8	24,7	1,9	4,9	30	6
Кварцевая пудра	42,3	36,5	2,5	3,6	30	6
Дробленый фторопласт-4	30,0	31	2,4	3,6	6	6

Из пластин, полученных по описанной выше технологии, были изготовлены направляющие кадровых рамок кинопроектора СКП-34, которые успешно прошли испытания на Донецком телерадиоцентре.

ПРИМЕНЕНИЕ НАПОЛНЕННЫХ ФТОРОПЛАСТОВ

Из наполненных фторопластов изготавливают детали, стойкие к агрессивным средам и выдерживающие высокие температуры, электро- и радиотехнические изделия, подшипники, не требующие смазки, различные уплотнительные детали. Области применения наполненных фторопластов расширяются. В последние годы в Советском Союзе, США, Англии, Японии и некоторых других странах создан целый ряд новых композиционных материалов на основе политетрафторэтилена, кото-

рые используют в авиации, ракетной технике, машиностроении, приборостроении, атомной, химической и холодильной промышленности. В США эти материалы выпускаются под марками «Рулон», «Флюоросинт», «Флюорорэй», «Пермафлон», «523X», «M1411c5», «1303», «1374» и др. Много новых фторопластовых композиций разработано американскими фирмами «Дюпон» и «Вестингауз» [30, 33, 39, 40, 50, 53, 56]. В Англии фирма «Гласир» выпускает такие материалы под марками «DQ» и «DG». В литературе [2] описаны фторопластовые композиции, содержащие смятую металлическую фольгу или металлическую сетку. За последнее время создан ряд новых уплотнительных материалов на основе наполненных фторопластов [2, 16, 28].

В Советском Союзе и США получены фторопластовые композиции, содержащие в своем составе термопластичные и термореактивные смолы [1, 3, 17, 35, 36].

Ниже приведены характеристики основных видов применяемых композиционных материалов на основе фторопластов.

Антифрикционные материалы. Материал «флюоросинт», выпускаемый фирмами «Галекс» и «Полипенко», представляет собой тефлон, наполненный каолином. Наиболее важными свойствами его являются: малая деформация под нагрузкой, высокая твердость, низкий и стабильный коэффициент теплового расширения, высокие диэлектрические свойства и химическая стойкость.

По табл. 16 можно сравнить свойства «флюоросинта», политетрафторэтилена и нейлона.

Свойства «флюоросинта», в отличие от политетрафторэтилена, очень мало зависят от температуры. Это хорошо видно из рис. 22, 23 и 24. На рис. 22 показано влияние температуры на коэффициент теплового расширения «флюоросинта» и политетрафторэтилена. На

Свойства «флюоросинта», политетрафторэтилена и нейлона

Показатель	Материал		
	«Флюоросинт»	Политетрафторэтилен	Нейлон
Плотность, $г/см^3$	2,3—2,4	2,1—2,2	1,14
Предел прочности при растяжении, $кг/см^2$. .	70—176	106—210	633—844
Удлинение, %	10—200	75—300	25—200
Модуль упругости при изгибе, $кг/см^2$:			
при 23°	32 694	3515—6330	14060—29510
" 100°	30 939	2000	4920—6680
" 260°C	10 180	457	—
Деформация под нагрузкой, ($85 кг/см^2$, 24 ч), %:			
при 93°	0,2	14—18	1—3
" 260°C	1,2	22—30	—
Твердость по Шору, $кг/мм^2$	70—75	50—60	75—85
Диэлектрическая постоянная ($60—10^9$ $гц$)	3,3—3,45	1,9—2,1	4,1 при 60 $гц$
Поверхностное сопротивление, $ом$	$3,6 \cdot 10^{12}$	$3,6 \cdot 10^{12}$	—
Объемное сопротивление, $ом \cdot см$	$1 \cdot 10^{15}$	$1 \cdot 10^{15}$	$4,5 \cdot 10^{13}$
Тангенс угла диэлектрических потерь ($60—10^9$ $гц$)	0,0005—0,001	0,0005	0,014 при 60 $гц$

рис. 24 показан график зависимости твердости «флюоросинта» и политетрафторэтилена от температуры.

«Флюоросинт» поставляется в виде лент, прутков, дисков и труб. Технология получения изделий из него аналогична технологии получения изделий из тефлона, а стоимость несколько выше стоимости тефлона.

С этим материалом конкурирует материал фирмы «Мангейм» под названием «флюорорэй». Он также обладает высоким сопротивлением деформации под нагрузкой. При нагреве размеры изделий изменяют-

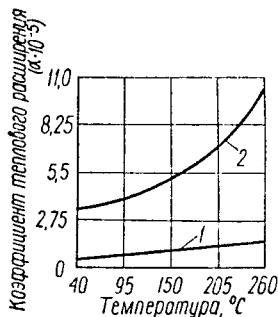


Рис. 22. График зависимости коэффициента теплового расширения материала от температуры: 1 — «флюоросинт»; 2 — политетрафторэтилен.

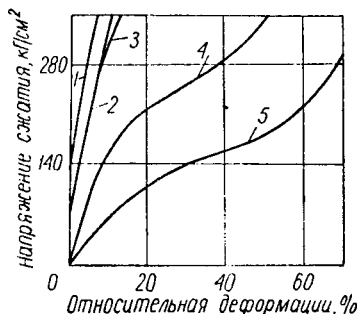


Рис. 23. Кривые зависимости относительной деформации «флюоросинта» (1, 2) и политетрафторэтилена (3, 4, 5) от напряжения сжатия при различных температурах: 1, 3 — 22°; 2, 5 — 200°; 4 — 100°C.

ся незначительно. Материал состоит из тефлона и каолина. Плотность его — $2,22 \text{ г/см}^3$. Предел прочности при растяжении — 155 кг/см^2 , удельная ударная вязкость — $12,5 \text{ кгсм/см}$, водопоглощение за 24 ч — $0,002\%$ [30].

Фирма «Мангейм» провела сравнительные испытания материала «флюорорэй» и тефлона. Образцы из них выдерживались под нагрузкой 422 кг/см^2 и темпе-

ратуре 260°C в течение 24 ч. Образец из тефлона при этом деформировался на 30%, а образец из «флюорорэя» — на 8,9%. Коэффициент теплового расширения «флюорорэя» в интервале температур $(-60) - (+200^{\circ}\text{C})$ равен $8,35 \cdot 10^{-5}$. Он обладает стойкостью к топливам, смазкам, гидравлическим жидкостям и растворителям и поставляется в листах, прутках и трубах.

Фирма «Диксон» выпускает наполненный тефлон под названием «рулон» в виде лент толщиной 0,1—3,2 мм. Изделия из ленты в основном штампуют. Стоимость их почти в 10 раз ниже стоимости изделий из ненаполненного фторопласта.

«Рулон» применяют для изготовления поршневых колец, подшипников, изоляции проводов, манжетных уплотнений.

Манжетные уплотнения поршней из материала «рулон» в отличие от манжет из кожи и резины не обладают:

- 1) короблением и усадкой при высоких температурах;
- 2) значительным тепловым расширением при высоких температурах;
- 3) необходимостью смазки.

Смазка манжет из ленты «рулон» не нужна при их работе в интервале температур $(-200) - (+290^{\circ}\text{C})$ в воздухе или любой жидкости. При этом набухание и старение пластика не наблюдается.

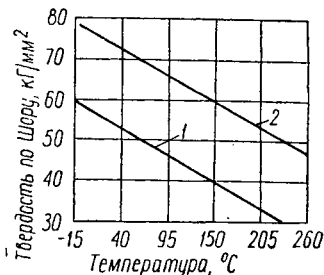


Рис. 24. График зависимости твердости материалов от температуры:

1 — политетрафтоэтилен; 2 — «флюоросинт».

Подшипники изготовляют закреплением лент толщиной 0,4—0,8 мм в металлических обоймах. Такие подшипники обладают улучшенной теплопередачей, меньшей деформацией под нагрузкой, меньшей стоимостью и легко заменяются в случае повреждений.

Из лент толщиной 1,5—3,2 мм изготовляют поршневые кольца, стойкие к смазкам и агрессивным жидкостям и бесшумные в работе. Ленты из «рулона» можно приклеивать эпоксидными клеями к металлу, дереву и пластмассам. Предел прочности склеивания при сдвиге достигает 70 кг/см². Приклеивая тонкие ленты к резине, получают комбинированный материал, сочетающий эластичность резины с химической стойкостью и износостойкостью наполненного фторопласта.

Из наполненного тефлона изготовляют также защитные шайбы резиновых уплотнительных колец гидросистем, работающих при температуре до 320° С [53].

Фирмой «Гласир» разработаны на основе тефлона композиционные антифрикционные материалы марок «DQ» и «DG». Плотность материала «DQ» — 3,4 г/см³. Кроме тефлона, он содержит 20% об. бронзы, 30% об. графита и незначительное количество свинца. Цвет материала черный.

Наполненный тефлон «DQ» поставляется в виде прутков и труб. Детали из него изготовляют механической обработкой. Достоинством материала является то, что даже при значительном износе он обладает высокими антифрикционными свойствами.

Материал «DG» состоит из смеси тефлона с 40—50% об. дисульфида молибдена и применяется для покрытия фосфатированных углеродистых и низколегированных сталей, работающих в условиях сухого трения. Рекомендуемая толщина покрытия 0,04—0,06 мм.

Ряд новых антифрикционных материалов разработан

в институте машиноведения АН СССР. Одна из композиций состояла из смеси порошков таких компонентов, % об.: фторопласта-4—25, графита С-1—25, меди—45 и олова—5. Результаты испытаний образцов из этой композиции показали (рис. 25, 26), что материал обладает хорошими антифрикционными свойствами. Коэффициент трения с увеличением нагрузки до 75 кг/см^2 снижался до 0,08, однако образцы имели заметный износ [24].



Рис. 25. Кривая зависимости коэффициента трения композиции от удельной нагрузки.

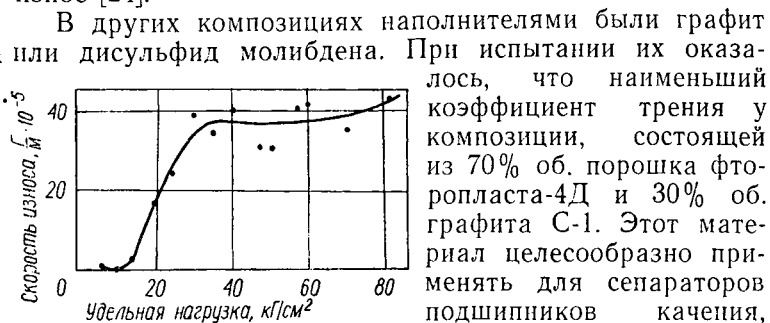


Рис. 26. Кривая зависимости износа композиции от удельной нагрузки в контакте.

В других композициях наполнителями были графит или дисульфид молибдена. При испытании их оказалось, что наименьший коэффициент трения у композиции, состоящей из 70% об. порошка фторопласта-4Д и 30% об. графита С-1. Этот материал целесообразно применять для сепараторов подшипников качения, работающих без смазки. На шариках и беговых дорожках подшипников в процессе эксплуатации

образуется слой твердой смазки, который предотвращает образование задиров и интенсивный износ.

В США для этих же целей применяют композиции, состоящие из 70% об. серебра, 20% об. политетрафтор-

этилена и 10% об. диселенида вольфрама. Было установлено, что на металлических деталях подшипников после 100 ч работы износ полностью отсутствовал [28].

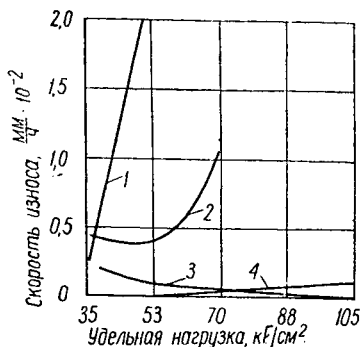


Рис. 27. Кривые зависимости скорости износа от удельной нагрузки для композиций с 20% меди и различным соотношением ПТФЭ и MoSe₂:

1—4 : 0; 2—1 : 3; 3—1 : 1; 4—3 : 1.

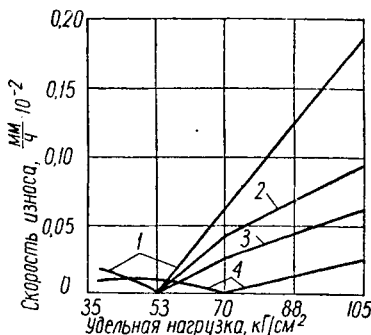


Рис. 28. График зависимости скорости износа от удельной нагрузки для композиций при соотношении ПТФЭ и MoSe₂ 3 : 1 и различным содержании Си:

1—40; 2—20; 3—70; 4—60 об.

Наполненные фторопласты испытывались также в системах зубчатых передач и подшипниковых системах оборудования испытательных камер, где условия близки к космическим (вакуум до 10⁻⁹ мм рт. ст. и температура 150—200° С) [56]. При этом было обнаружено, что наполненные композиции обладают низким коэффициентом трения и мало изнашиваются. На рис. 27, 28, 29 и 30 приведены графики зависимости скорости износа нескольких фторопластовых композиций от удельного давления при скорости скольжения 16 м/мин и темпе-

ратуре 25° С. Наименьшая скорость износа характерна для такого состава, % об: Си — 60, политетрафторэтилена — 23, MoSe₂ — 70.

Смазку зубчатых передач в условиях вакуума производят при помощи вспомогательной шестерни, состоящей из 85% политетрафторэтилена и 15% MoSe₂.

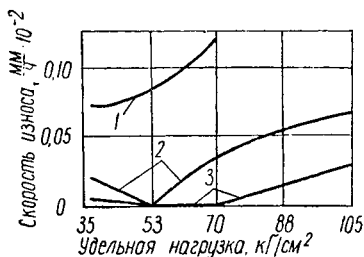


Рис. 29. График зависимости скорости износа от удельной нагрузки для композиций при соотношении ПТФЭ и MoSe₂ 2:1 и различном содержании Си: 1—20; 2—40; 3—60 об.

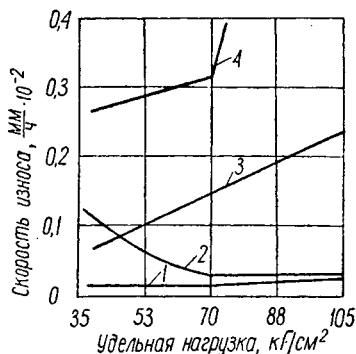


Рис. 30. График зависимости скорости износа от удельной нагрузки для композиций при соотношении ПТФЭ и MoSe₂ 3:1 и различном содержании Ag: 1—70; 2—20; 3—60; 4—40 об.

В литературе описаны также другие антифрикционные материалы на основе наполненного фторопласта [6, 7, 12, 46—49]. Армирование политетрафторэтилена графитом, стекловолокном, окисью алюминия, асбестом, керамическим волокном является очень перспективным. Для улучшения теплопроводности фторопласта рекомендуют применять в качестве наполнителей смятую металлическую фольгу или мелкую металлическую сетку. Подшипники, изготовленные из такого фторопласта,

хорошо работают при скоростях скольжения до 300 м/мин и нагрузке до 4200 кг/см².

Химически стойкие и теплостойкие материалы. Химическая стойкость наполненных фторопластов зависит от вида наполнителей. В Днепропетровском химико-технологическом институте на основе таких наполнителей, как кварцевый песок и андезит, разработаны материалы «силитен» и «андезитофторопласт», которые обладают примерно такой же химической стойкостью и теплостойкостью, как и фторопласт-4, но в отличие от него могут склеиваться клеями, применяемыми для склеивания пластмасс [7].

Двухслойный материал, полученный в Украинском научно-исследовательском институте пластмасс, состоит из слоев наполненного и ненаполненного фторопласта-4, соединенных в процессе таблетирования и спекания. Материал можно приклеивать к металлу, дереву, пластмассам, резине обычными клеями. Применяется он также для изготовления направляющих станков, приборов, облицовки желобов, конвейеров, столов и другого оборудования при работе с липкими, клейкими или химически агрессивными веществами [9].

В США выпускают двухслойный материал, состоящий из слоя политетрафторэтилена и слоя стеклоткани или алюминиевой фольги. В Англии разработан аналогичный двухслойный материал «тайгафлор». Если пластик используют в качестве покрытия поверхностей для защиты от коррозии, то слой стеклоткани обычно покрывают клеящим веществом. Стеклоткань как наполнитель способствует стабильности размеров изделий, выполненных из этих материалов [25].

Двухслойные материалы типа «тайгафлор» выдерживают температуры (— 55) — (+ 200° С), обладают химической стойкостью, незначительным водопоглоще-

нием, достаточным сопротивлением отслаиванию даже при высоких температурах. Они применяются для футеровки емкостей, реакторов, облицовки конвейерных лент, пресс-форм для изготовления резино-технических изделий, вентиляционных трубопроводов.

Композиции на основе фторопласта-4 и синтетических смол используют в качестве покрытий для защиты изделий от коррозии, а также как твердые смазки для трущихся поверхностей. Одним из таких материалов является лак ФБФ-74Д. Лак стоек к действию бензина, масел и воды и выдерживает температуры (-100) — $(+250^{\circ}\text{C})$ [21].

Покрытия «эмралон-310» и «эмралон-320», разработанные в США, представляют собой дисперсии политетрафторэтилена в различных смоляных связующих. Покрытие «эмралон-310» может наноситься на металлы, дерево, пластмассы, резину. После сушки при температуре 150°C покрытие приобретает высокие антикоррозионные и антифрикционные свойства. Покрытие «эмралон-320» не требует горячей сушки и применяется для материалов, которые нельзя подвергать нагреву до 150°C [3, 35, 36].

Уплотнительные материалы. Композиции из фторопласта-4 и минеральных длинноволокнистых наполнителей применяют в качестве сальниковых набивок. Наполнителем служит волокнистый алюмосиликат, диаметр волокон которого равен $\frac{1}{8}$ мк, а длина волокон — 12—75 мм. Соотношение политетрафторэтилена и наполнителя в композиции — 3 : 2 [32]. Уплотнения клапанов выполняют также из смеси длинных асбестовых волокон и фторопласта-4. Эти набивки выдерживают температуры (-180) — $(+200^{\circ})$.

Наполненный фторопласт-4 успешно применяют для уплотнительных прокладок, манжет, седел клапанов.

Шариковые клапаны, используемые в химических производствах, могут работать при 316° С в результате применения седел из «флюоросинта» [44].

Композиции из фторопласта-4 и термопластичных смол перерабатывают литьем под давлением, экструзией и горячим прессованием без предварительного таблетирования. Содержание термопластичных смол в композициях составляет 10—70% вес. в зависимости от марки смолы (полиэтилена, например, 30—35% вес., а полиамидов — 40—50% вес. [17]).

Фирмой «Дженерал Моторс» получен материал, состоящий из 50% фторопласта-4 и 50% термопластичных смол. В качестве термопластичных смол применяют нейлон, полистирол, полиметилметакрилат, ацетобутират целлюлозы. Материал перерабатывают литьем под давлением [40].

Композиции из фторопласта-4 и термопластичных смол обладают высокими электроизоляционными и антифрикционными свойствами. При изготовлении из них подшипников скольжения целесообразно использовать измельченные в порошок отходы фторопласта-4 (бракованные изделия, стружка при механической обработке изделий и т. п.). Они не имеют волокнистой структуры, как первичный порошок фторопласта-4, легче перерабатываются в смеси с другими термопластичными смолами литьем под давлением и, кроме того, дешевле первичного фторопласта-4. Однако теплостойкость изделий, как правило, выше теплостойкости термопластичных смол, применяемых для композиций и ниже теплостойкости чистого фторопласта-4.

Наполненные фторопласты являются перспективными полимерными материалами, которые можно использовать в различных областях техники, где нужны химическая стойкость, высокие электрические, антифрик-

сионные и антиадгезионные свойства, большое сопротивление износу и деформации под нагрузкой. Применяя наполнители, можно значительно увеличить объем производства изделий из наполненных композиций без расширения существующих мощностей производства фторуглеродных смол.

1. Автор. свид. СССР, 146488 от 8.6. 1961.
2. Англ. пат., 796206 от 1958.
3. Англ. пат., 804178 от 1958.
4. Буров А. К., Андреевская Г. А., Высокопрочные стеклопластики, Изд. АН СССР, 1958.
5. Вязников Н. Ф., Ермаков С. С., Применение изделий порошковой металлургии в промышленности, Машгиз, 1960.
6. Ганз С. Н., Пархоменко В. Д., Пластические массы, 8, 1964, 28, 11, 1964, 38.
7. Ганз С. Н., Пархоменко Б. Ф., Хімічна промисловість, 4, 1963, 20.
8. Заликман А. Н., Крейн О. Е., ЖПХ, 33, 1, 1960, 49.
9. Зыбин Ю. А., Сб. «Пластмассовые покрытия в химическом машиностроении», Киев, 1964.
10. Кнунянц И. Л., Фокин А. В., Усп. хим., 20, 1951, 410.
11. Лосев И. П., Тростянская Е. Б., Химия синтетических полимеров, М., Изд. «Химия», 1964.
12. Матвеевский Р. М., Сб. «Трение и износ в машинах», Изд. АН СССР, 17, 1962.
13. Николаев А. Ф., Синтетические полимеры и пластические массы на их основе, М., Изд. «Химия», 1964.
14. Пат. США, 3015604 от 1962.
15. Пат. США, 2961712 от 1960.
16. Пат. США, 2866769 от 1961.
17. Пат. США, 2998397 от 1961.
18. Перепелкин В. П., Скундина Ф. И., Сб. «Пластмассы в машиностроении», Машгиз, 1959.

19. Поляков К. А., Неметаллические химически стойкие материалы, М., Госхимиздат, 1952.
20. Семенов А. П., Сб. «Пластмассы как антифрикционные материалы», Изд-во АН СССР, 1961.
21. Семенов А. П., Матвеевский Р. М., Поздняков В. В., Технология изготовления и свойства содержащих фторопласт антифрикционных материалов, Изд. АН СССР, 1963.
22. Харпер Ч., Заливка электронного оборудования синтетическими смолами, Изд-во «Энергия», 1964.
23. Чегодаев Д. Д., Наумова З. К., Дунаевская Ц. С., Фторопласты, Л., Госхимиздат, 1960.
24. Черносвитов Ю. Л., Природные минеральные наполнители, Госгеотехиздат, 1962.
25. Applied Plastics, 5, 3, 1962, 44,
26. Bessire P., Technique Moderne, 52, 10, 1960, 486.
27. Blackley D. C., Applied Plastics, 4, 8, 1961, 40.
28. Bowen P., Boes D., McDowell J., Machine Design, T-20, 1963.
29. Chem. and Engin. News, 38, 10, 1960, 29.
30. Chem. and Engin. News, 41, 37, 1963, 102.
31. Chem. and Engin. News, 38, 29, 1960, 92.
32. Chem. Eng., 70, 7, 1963, 114.
33. Davis W., Materials in Design Engineering, 3, 1961, 10.
34. Dixon S., Rexford D. R., Rugg J. S., Jnd. End. Chem., 49, 1957, 1687..
35. Engineer., 207, 5382, 1959, 466.
36. Engineer., 187, 4854, 1959, 379.
37. Frieser E. P., Kneger H., Plastverarbeiter, 13, 5, 1962, 235.
38. Hochberg J., Mod. Plast., 39, 3, 1961, 200.
39. Machine Design, T-18, 1963.
40. Machine Design, T-24, 1963.
41. Machine Design, 35, 20, 1963, 8.
42. Mallouk R. S., Thompson W. R., Sos. Plast. Engin., 14, 10, 1958, 42.
43. Materials in Design Engin., 51, 5, 1960, 9.
44. Materials in Design Engin., 59, 1, 1964, 84.
45. McBee E. T., Hill H. M., Bachman G. B., Jnd. Eng. Chem., 41, 1949, 70.
46. Mitchell D., Burke A., Engineers Digest, 12, 1955, 16.
47. Mitchell D., Engineer, 205, 5335, 1958, 625.

48. Mitchell D., Pratt G., Proc. Conf. on Lubrication and Wear, 1—3 Oct., 1957, 416.
 49. Mitchell D., Proc. Conf. on Lubrication and Wear, 1—3 Oct., 1957, 396.
 50. Mod. Plast., 30, 4, 1952, 79.
 51. Mod. Plast., 36, 4, 1958, 103.
 52. Plastics, 26, 281, 1961, 88.
 53. Ricklin S. Materials in Design Engin., 1, 1961, 81.
 54. Ricklin S., Materials and Methods 40, 4, 1954, 112.
 55. Rudner M. A., Fluorocarbons, Reinhold, Plastics applications series, 1958.
 56. SAE paper, 5236, 4, 1962, 11.
 57. Simmons V. F., Zisman W., Mod. Plast., 40, 5, 1963, 151.
 58. SPE, 17 th ANTEC Technical Papers, 7, 8, part 1, 2, 1961.
 59. Swenson C. A., Rev. Scient. Instrument, 25, 8, 1954, 834.
 60. Thomas P. E., Lontz J. F. Spesatti C., McPherson J. L., J. SPE, 12, 6, 1956, 89.
-

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Некоторые сведения о фторопластах	5
Наполнители для фторопластов	23
Технологические схемы получения наполненных фторопластов	31
Свойства наполненного фторопласта-4	41
Комбинированные наполненные материалы на основе фторопласта-4	54
Применение наполненных фторопластов	59
Л и т е р а т у р а	72

Юрий Антонович Зыбин, инж.
Николай Николаевич Самосатский, инж.

Наполненные фторопласты

Редактор издательства инж. *Л. Б. Легкобыт*
Художественный редактор *В. Н. Березовый*
Обложка художника *С. М. Габовича*
Технический редактор *Т. И. Розум*
Корректор *А. К. Развадовская*

Сдано в набор 25.VI 1965 г. Подписано к печати 25.VIII 1965 г.
Формат бумаги 70×108/32. Объем: 2,375 физ. л., 3,99 усл. л.,
2,98 уч.-изд. л. Тираж 1700. Зак. 3488. БФ 01260. Т. П. 313.
Цена 15 коп.

Государственное издательство технической литературы УССР,
Киев, 4, Пушкинская, 28.

Киевская типография № 3 Государственного комитета Совета
Министров УССР по печати. Золотоворотская, 11.



61-5489

61/5489

F F F F
C — C — C — C
F F F F

51

5489